

建構無伺服器資料管道：IoT 至數據分析

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/iot-data-pipeline?hl=zh-tw>

步驟數：10

在本程式碼研究室中，您將獲得實務經驗，熟悉在處理即時資料時，通常用於提升規模和彈性的架構模式。您將建構一個用於測量天氣資料的 IoT 裝置 (Raspberry Pi)，然後使用 Google Cloud Platform 建立資料管道，包括訊息佇列、無伺服器函式、雲端式資料倉儲和分析資訊主頁。

目錄

1. [總覽/簡介](#)
2. [開始設定](#)
3. [建立 BigQuery 資料表](#)
4. [建立 Pub/Sub 主題](#)
5. [建立 Cloud Function](#)
6. [設定 IoT 硬體 \(選用\)](#)
7. [啟動資料管道](#)
8. [確認資料是否正在傳輸](#)
9. [建立數據分析資訊主頁](#)
10. [恭喜！](#)

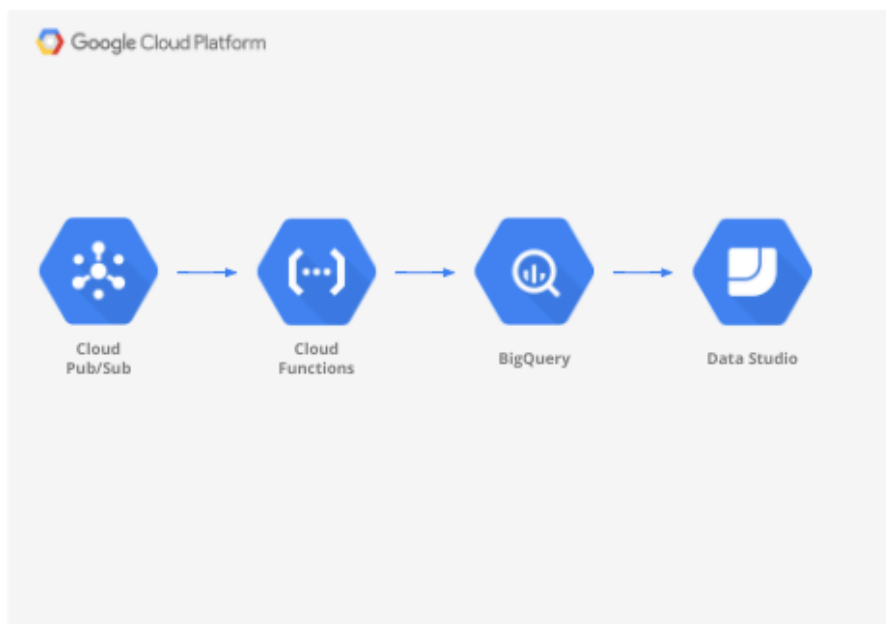
1. 總覽/簡介

由網頁、應用程式伺服器 and 資料庫組成的多層式應用程式是網頁開發的基礎，也是許多網站的起點，但成功往往會帶來擴充性、整合和敏捷性方面的挑戰。舉例來說，如何即時處理資料，以及如何將資料分配至多個重要業務系統？這些問題加上網際網路規模應用程式的需求，促使分散式訊息系統應運而生，並催生了使用資料管道來建構彈性即時系統的架構模式。因此，瞭解如何將即時資料發布至分散式訊息系統，以及如何建構資料管道，是開發人員和架構師都必須具備的技能。

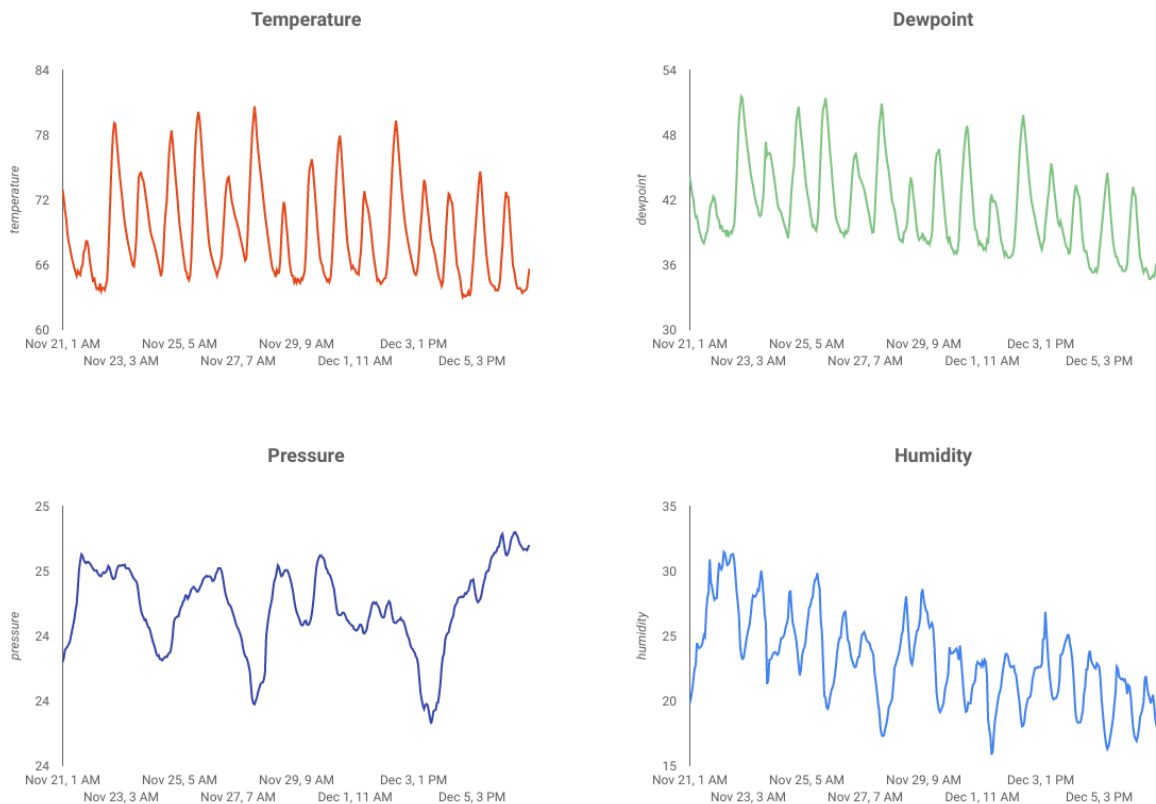
想瞭解更多背景資訊嗎？請參閱 [LinkedIn](#) 的案例，瞭解該公司如何將架構從多層式應用程式演進為以串流做為核心元件的架構，以及 [Spotify](#) 為何選擇將串流架構改為雲端架構。

建構目標

在本程式碼研究室中，您將建構天氣資料管道，從物聯網 (IoT) 裝置開始，利用訊息佇列接收及傳送資料，運用無伺服器函式將資料移至資料倉儲，然後建立顯示資訊的資訊主頁。Raspberry Pi 搭配氣象感應器將做為 IoT 裝置，而 Google Cloud Platform 的多個元件則會組成資料管道。雖然建構 Raspberry Pi 很有幫助，但這是本程式碼研究室的選用部分，串流天氣資料也可以替換成指令碼。



完成本程式碼研究室的步驟後，您將擁有串流資料管道，可將資料提供給顯示溫度、濕度、露點和氣壓的資訊主頁。



課程內容

- 如何使用 Google Pub/Sub
- 如何部署 Google Cloud 函式
- 如何運用 Google BigQuery
- 如何使用 Google 數據分析建立資訊主頁
- 此外，如果您建構 IoT 感應器，還會瞭解如何運用 Google Cloud SDK，以及如何確保對 Google Cloud Platform 的遠端存取呼叫安全無虞

軟硬體需求

- Google Cloud Platform 帳戶。Google Cloud Platform 新使用者享有價值 **\$300 美元** 的免費試用期。

如要建構本程式碼實驗室的 IoT 感應器部分，而非運用範例資料和指令碼，您還需要下列項目 ([可在此訂購完整套件或個別零件](#))...

- Raspberry Pi Zero W (含電源供應器、SD 記憶卡和保護殼)
- USB 讀卡機
- USB 集線器 (可將鍵盤和滑鼠連接至 Raspberry Pi 上的單一 USB 連接埠)
- 母對母麵包板線
- GPIO 槌頭接頭
- BME280 感應器
- 烙鐵和焊錫

此外，我們假設您可存取具備 HDMI 輸入端的電腦螢幕或電視、HDMI 傳輸線、鍵盤和滑鼠。

建議使用 Raspberry Pi Zero W 進行本程式碼研究室，但 Raspberry Pi 3 Model B 也能運作，不需要槌子排針或 USB 集線器，CPU 效能較佳，但價格較高。如果選擇使用替代裝置，請務必準備好電源供應器和適用的 SD 卡。

2. 開始設定

自修實驗室環境設定

如果您沒有 Google 帳戶 (Gmail 或 G Suite)，請先[建立帳戶](#)。無論您是否已有 Google 帳戶，請務必把握[價值\\$300 美元的免費試用期](#)！

登入 Google Cloud Platform 控制台 (console.cloud.google.com)。您可以使用這個實驗室的預設專案 (「My First Project」)，也可以選擇建立新專案。如要建立新專案，請使用「管理資源」頁面。專案 ID 在所有 Google Cloud 專案中不得重複 (下方顯示的專案 ID 已被使用，因此不適用於您)。記下專案 ID (即「您的專案 ID 為 ____」)，後續步驟將會用到。

New Project

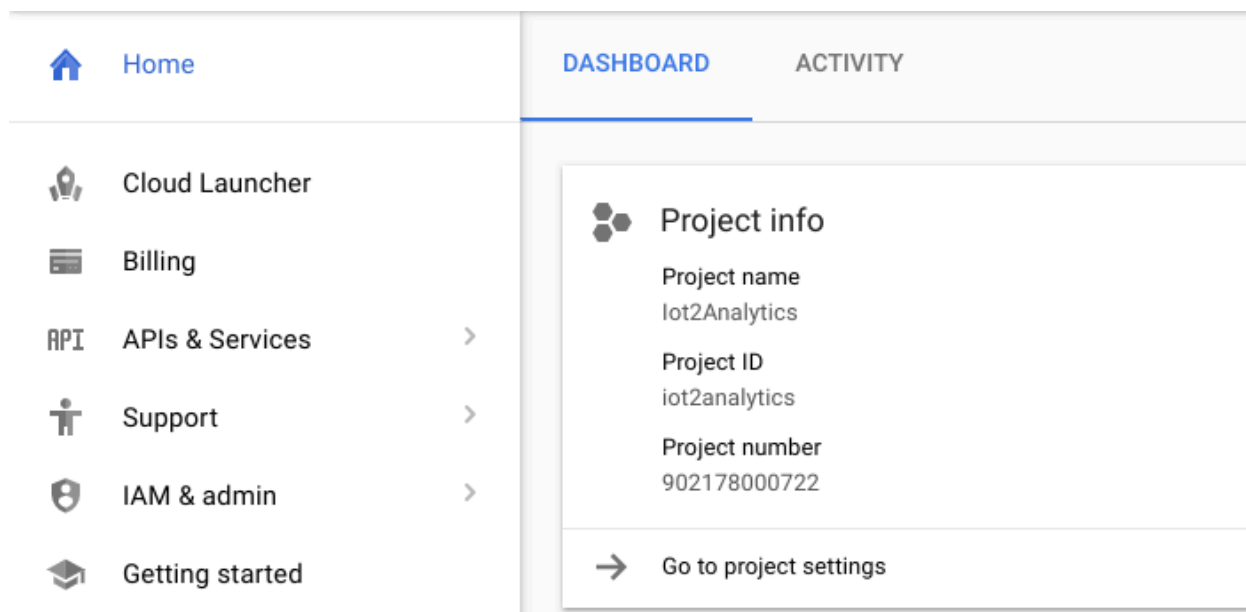
You have 11 projects remaining in your quota. [Learn more.](#)

Project name

Your project ID will be `iot2analytics` [Edit](#)

CreateCancel

如果您忘記專案 ID，可以在 Cloud 控制台的「首頁」區域找到。



完成這篇程式碼研究室的費用不應超過數美元，但如果您決定使用更多資源，或是將資源繼續執行，則可能會增加費用。請務必完成程式碼研究室結尾的「清除」一節。

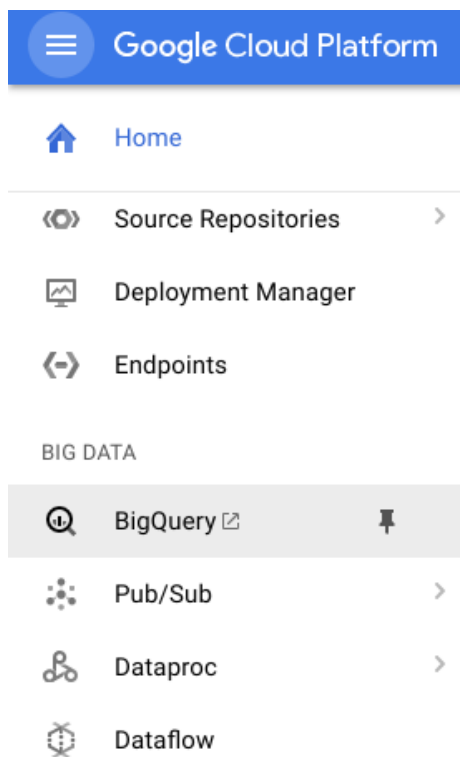
想進一步瞭解 Google Cloud Platform 定價嗎？請參閱 [Pricing Calculator](#)。

步驟 3 · 約 7 分鐘

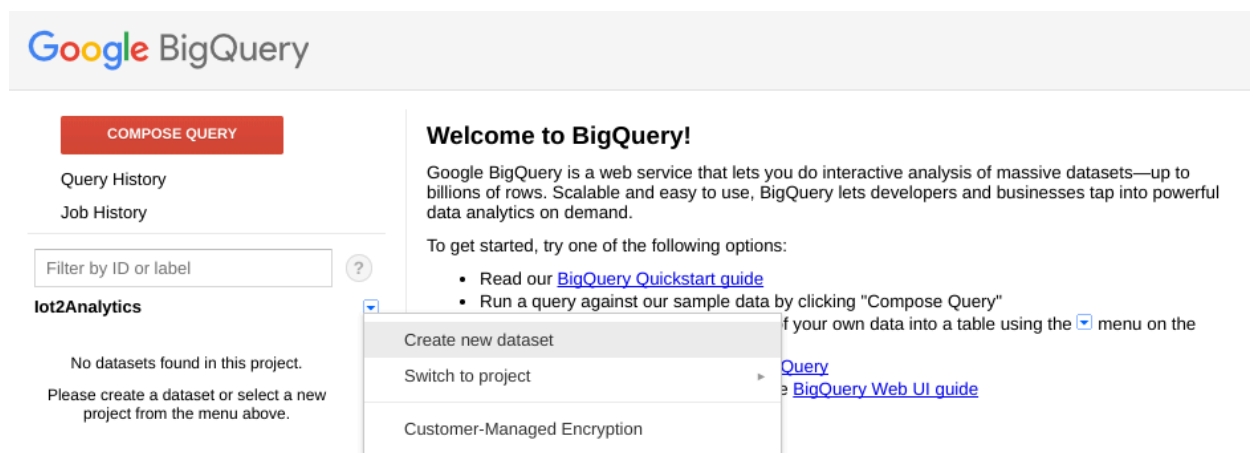
3. 建立 BigQuery 資料表

BigQuery 是無伺服器式企業資料倉儲系統，兼具高擴充性和成本低廉的特性，是儲存 IoT 裝置串流資料的理想選擇，同時也允許數據分析資訊主頁查詢資訊。

我們來建立資料表，存放所有物聯網天氣資料。從 Cloud 控制台選取 BigQuery。這會在新的視窗中開啟 **BigQuery** (請勿關閉原始視窗，因為您需要再次存取)。



按一下專案名稱旁的向下箭頭圖示，然後選取「建立新資料集」



輸入「weatherData」做為資料集，選取儲存位置，然後按一下「確定」

Create Dataset ✕

Dataset ID

weatherData ?

Data location

US ?

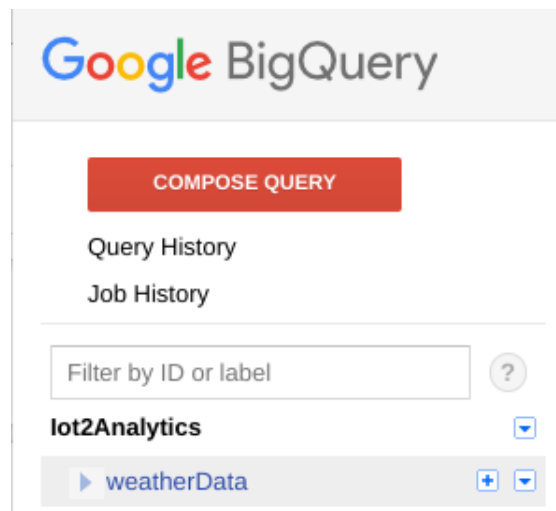
Data expiration

☒ Never ☐ In days.

OK

Cancel

按一下資料集旁的「+」號，即可建立新資料表



在「Source Data」(來源資料) 中，選取「Create empty table」(建立空白資料表)。在「Destination table name」(目的地資料表名稱) 中，輸入 weatherDataTable。在「結構定義」下方，按一下「新增欄位」按鈕，直到總共有 9 個欄位為止。填寫欄位，如下所示，並確保為每個欄位選取適當的「類型」。完成所有步驟後，按一下「建立資料表」按鈕。

如果欄位名稱或資料表名稱有任何拼字錯誤，Cloud Functions 在本程式碼研究室稍後嘗試新增資料時，可能會發生問題。

Create Table

Source Data ☐ Create from source ☒ Create empty table

Destination Table

Table name

weatl

weatherDataTable

?

Table type

Native table

?

Schema

Name	Type	Mode
sensorID	STRING	NULLABLE
timecollected	TIMESTAMP	NULLABLE
zipcode	INTEGER	NULLABLE
latitude	FLOAT	NULLABLE
longitude	FLOAT	NULLABLE
temperature	FLOAT	NULLABLE
humidity	FLOAT	NULLABLE
dewpoint	FLOAT	NULLABLE
pressure	FLOAT	NULLABLE

Add Field

Edit as Text

Options

Partitioning

None

Encryption Type

Default

Create Table

您應該會看到類似以下的結果：

Table Details: weatherDataTable

Schema	Details	Preview	
sensorID	STRING	NULLABLE	Describe this field...
timecollected	TIMESTAMP	NULLABLE	Describe this field...
zipcode	INTEGER	NULLABLE	Describe this field...
latitude	FLOAT	NULLABLE	Describe this field...
longitude	FLOAT	NULLABLE	Describe this field...
temperature	FLOAT	NULLABLE	Describe this field...
humidity	FLOAT	NULLABLE	Describe this field...
dewpoint	FLOAT	NULLABLE	Describe this field...
pressure	FLOAT	NULLABLE	Describe this field...

Add New Fields

您現在已設定好資料倉儲，可以接收天氣資料。

建立資料表時是否發生錯誤？如果是，請將游標懸停在視窗左側的表格名稱上，按一下向下箭頭圖示，然後點選「刪除表格」。現在你可以重複上述步驟，重新建立資料表。

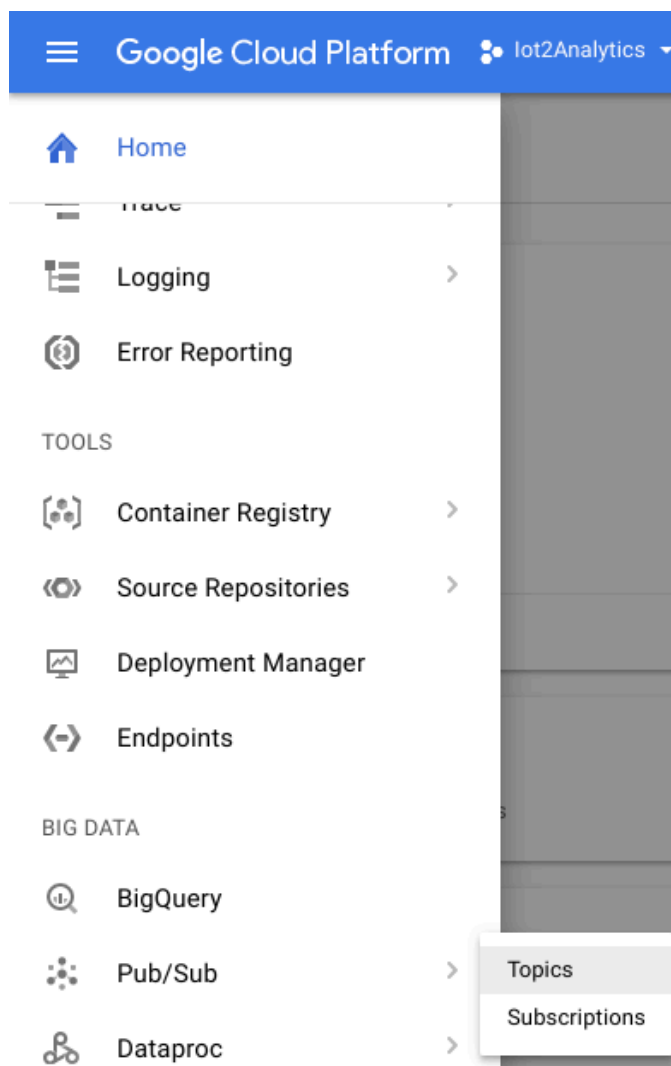
步驟 4 · 約 10 分鐘

4. 建立 Pub/Sub 主題

Cloud Pub/Sub 為串流分析和事件導向運算系統提供簡單可靠的可擴充式基礎架構。因此非常適合處理傳入的 IoT 訊息，並允許下游系統處理這些訊息。

如果您仍在 BigQuery 視窗中，請切換回 Cloud 控制台。如果關閉了 Cloud 控制台，請前往 <https://console.cloud.google.com>

在 Cloud 控制台中，選取「Pub/Sub」，然後選取「Topics」。



如果看到「啟用 API」提示，請按一下「啟用 API」按鈕。

Big Data Pub/Sub

Reliable real-time messaging

Connect your services with reliable, many-to-many, asynchronous messaging hosted on Google's infrastructure. To get started, create a topic for posting asynchronous messages to multiple subscribers [Learn more](#)

[Enable API](#)

按一下「建立主題」按鈕

Big Data Pub/Sub

Reliable real-time messaging

Connect your services with reliable, many-to-many, asynchronous messaging hosted on Google's infrastructure. To get started, create a topic for posting asynchronous messages to multiple subscribers [Learn more](#)

Create a topic

輸入「weatherdata」做為主題名稱，然後按一下「建立」

Create a topic

A topic forwards messages from publishers to subscribers.

Name ?

projects/iot2analytics/topics/ weatherdata

CANCEL CREATE

您應該會看到新建立的主題



Pub/Sub



Topics



Subscriptions

Topics

+ CREATE TOPIC

 DELETE

Filter by topic name

☐ Topic name

Subscriptions

☐ projects/iot2analytics/topics/weatherdata

0



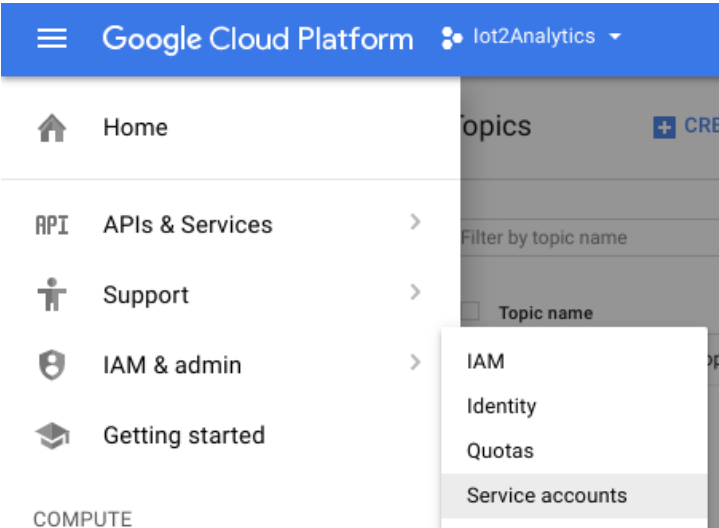
您現在擁有 Pub/Sub 主題，可發布 IoT 訊息，並允許其他程序存取這些訊息。

安全地將訊息發布至主題

如果您打算從 Google Cloud 控制台以外的資源 (例如 IoT 感應器) 將訊息發布至 Pub/Sub 主題，就必須使用服務帳戶更嚴格地控管存取權，並建立信任憑證，確保連線安全。

如果您不打算在本實驗室中建構實體 IoT 裝置，就不需要執行本節的下列步驟，可以略過這些步驟，直接前往下一個章節「建立 Cloud Function」。如要瞭解如何產生安全金鑰，保護 IoT 裝置與 Google Cloud Platform 之間的通訊，請繼續閱讀本節內容。

在 Cloud Console 中，依序選取「IAM 與管理」和「服務帳戶」



按一下「建立服務帳戶」按鈕

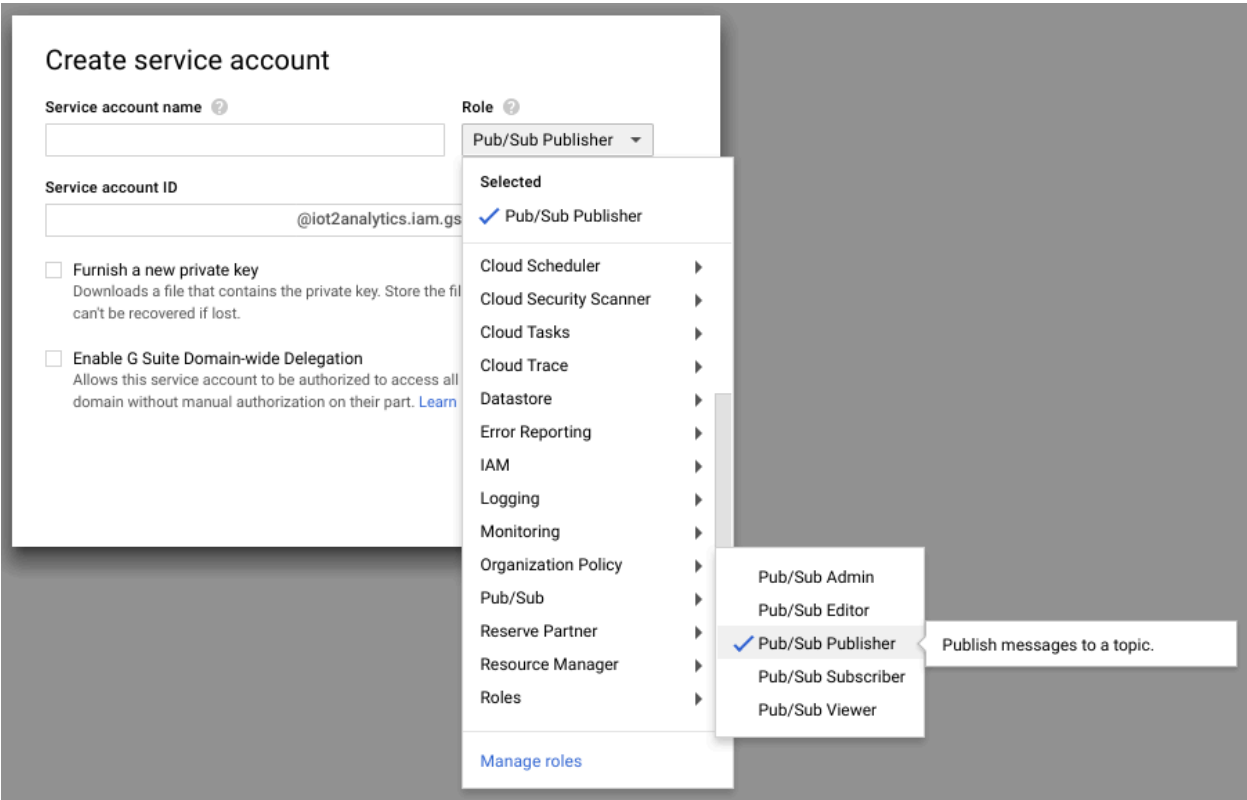
Permissions

Service account management

A service account represents a Google Cloud service identity, such as code running on Compute Engine VMs, App Engine apps, or systems running outside Google. [Learn more](#)

Create service account

在「角色」下拉式選單中，選取「Pub/Sub 發布者」角色



輸入服務帳戶名稱 (iotWeatherPublisher)，勾選「提供一組新的私密金鑰」核取方塊，確認「金鑰類型」設為 JSON，然後按一下「建立」

Create service account

Service account name ?

iotWeatherPublisher

Role ?

Pub/Sub Publisher ▼

Service account ID

iotweatherpublisher

@iot2analytics.iam.gserviceaccount.com ↻

☒ Furnish a new private key

Downloads a file that contains the private key. Store the file securely because this key can't be recovered if lost.

Key type

☒ JSON

Recommended

☐ P12

For backward compatibility with code using the P12 format

☐ Enable G Suite Domain-wide Delegation

Allows this service account to be authorized to access all users' data on a G Suite domain without manual authorization on their part. [Learn more](#)

CANCEL CREATE

系統會自動下載安全金鑰。只有一個金鑰，因此請務必妥善保管。按一下 [關閉]。

想進一步瞭解如何使用 Google Cloud Identity and Access Management 控管存取權嗎？詳情請參閱[說明文件](#)。

Service account and key created

Service account iotWeatherPublisher created. The account's private key lot2Analytics-a68b9ef614d3.json saved on your computer.



lot2Analytics-a68b9ef614d3.json allows access to your cloud resources, so store it securely. [Learn more](#)

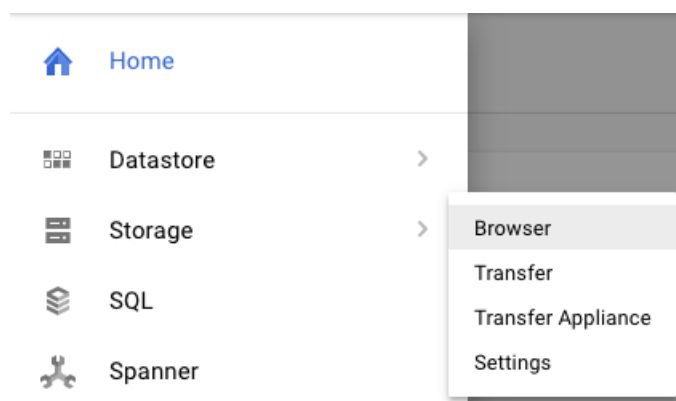
CLOSE

您應該會看到已建立服務帳戶，且該帳戶已與金鑰 ID 建立關聯。

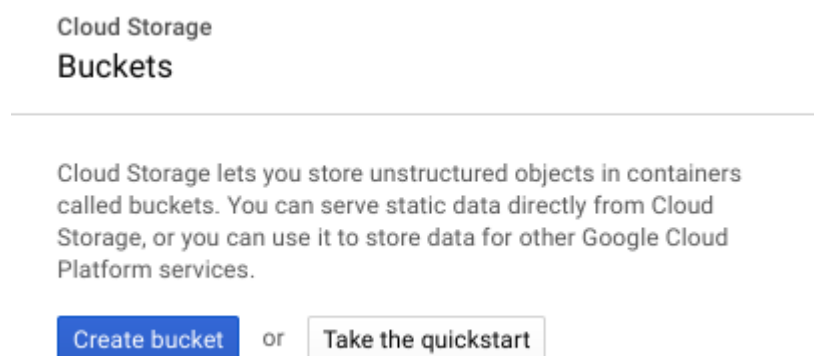
Service Accounts				
+ CREATE SERVICE ACCOUNT DELETE + PERMISSIONS				
Service accounts for project "lot2Analytics" A service account represents a Google Cloud service identity, such as code running on Compute Engine VMs, App Engine apps, or systems running outside Google. Learn more				
Find a service account				
☐ Service account name ^	Service account ID	Key ID	Key creation date	Options
☐ iotWeatherPublisher	iotweatherpublisher@lot2analytics.iam.gserviceaccount.com	a68b9ef614d3430cc1c587bd35b2d7a6b5f2691b	Jan 29, 2018	

我們將採取下列步驟，簡化將安全金鑰複製到 Raspberry Pi 的程序，讓本實驗室的重點放在開發完整的資料管道。不過，較好的做法是使用 SFTP 或 SCP 複製安全金鑰，但本程式碼研究室不會詳細說明如何在所有可能的作業系統上設定 SFTP 或 SCP。如要進一步瞭解如何設定 SFTP 來存取 Raspberry Pi，請參閱[這個網頁](#)。

為方便日後存取金鑰，我們會將金鑰儲存在 Google Cloud Storage。在 Cloud Console 中，依序選取「Storage」和「Browser」。



按一下「建立值區」按鈕



選擇儲存空間 bucket 的名稱 (名稱必須在整個 Google Cloud 中是唯一的)，然後按一下「建立」按鈕

← Create a bucket

Name ?

Must be unique across Cloud Storage. **Privacy:** Do not include sensitive information in your bucket name. Others can discover your bucket name if it matches a name they're trying to use.

keystore-iot2analytics

Default storage class ?

☒ Multi-Regional

Use to stream videos and host hot web content.
Best for data accessed frequently around the world.

☐ Regional

Use to store data and run data analytics.
Best for data accessed frequently in one part of the world.

☐ Nearline

Use to store rarely accessed documents.
Best for data accessed less than once per month.

☐ Coldline

Use to store very rarely accessed documents.
Best for data accessed less than once per year.

Multi-Regional location

Redundant across 2+ regions within your selected location.

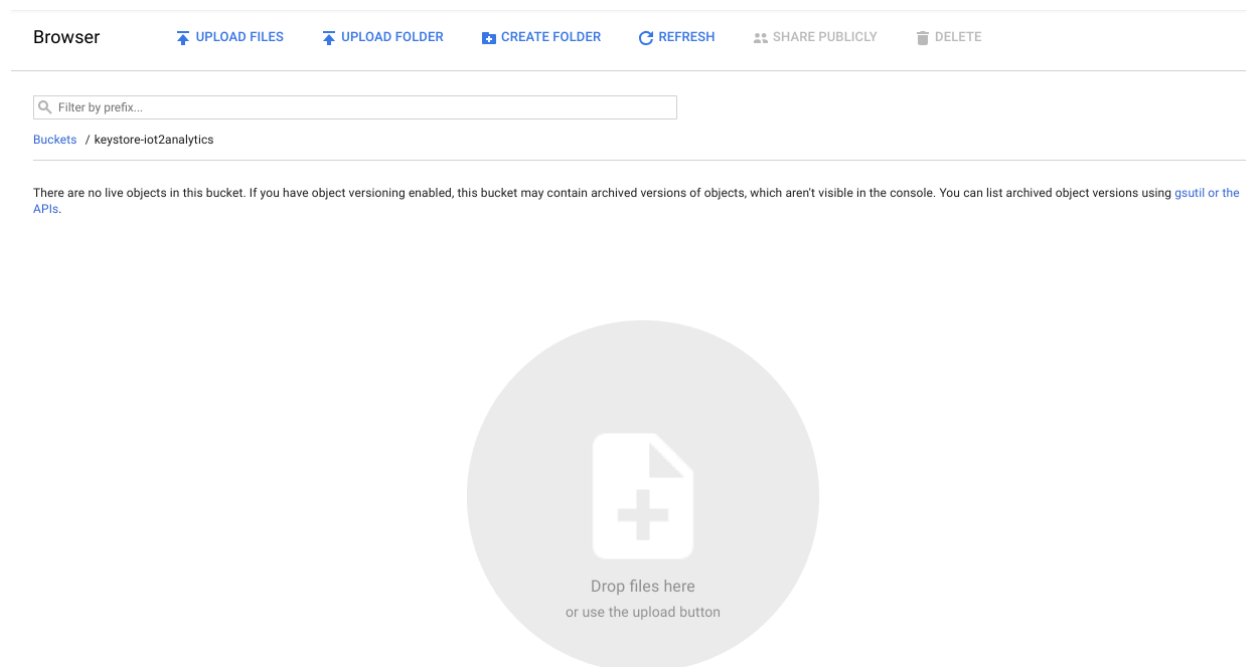
United States

Specify labels

Create

Cancel

找出自動下載的安全金鑰，然後拖曳/放置或上傳至儲存空間 bucket



金鑰上傳完成後，應該會顯示在 Cloud Storage 瀏覽器中

Browser

UPLOAD FILES

UPLOAD FOLDER

CREATE FOLDER

REFRESH

SHARE PUBLICLY

DELETE

Filter by prefix...

Buckets

 / keystore-iot2analytics

☐	Name	Size	Type	Storage class	Last modified	Share publicly	
☐	 lot2Analytics-a68b9ef614d3.json	2.28 KB	application/octet-stream	Multi-Regional	1/29/18, 1:42 PM	☐	

Upload 1 of 1 complete

lot2Analytics-a68b9ef614d3.json

Finished

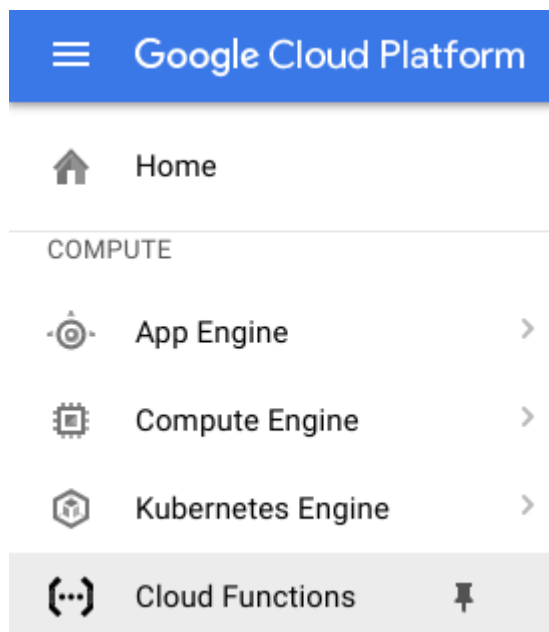
請記下儲存空間 bucket 名稱和安全金鑰檔案名稱，以備後續使用。

步驟 5 · 約 5 分鐘

5. 建立 Cloud Function

雲端運算能讓您的運算作業完全以無伺服器的模型執行，因此您能隨時調整處理邏輯來因應其他位置發布的事件。在本實驗室中，每當訊息發布至天氣主題時，Cloud 函式就會啟動、讀取訊息，然後將訊息儲存在 BigQuery 中。

在 Cloud 控制台中選取 Cloud Functions



如果看到 API 訊息，請按一下「啟用 API」按鈕

Google Cloud Functions BETA

Google Cloud Functions is a lightweight, event-based, asynchronous compute solution that allows you to create small, single-purpose functions that respond to cloud events without the need to manage a server or a runtime environment

 Cloud Functions API not enabled

[Enable API](#)

按一下「建立函式」按鈕

Google Cloud Functions

Google Cloud Functions is a lightweight, event-based, asynchronous compute solution that allows you to create small, single-purpose functions that respond to cloud events without the need to manage a server or a runtime environment

Create function

在「Name」欄位中，輸入 `function-weatherPubSubToBQ`。在「觸發條件」中選取 Cloud Pub/Sub 主題，然後在「主題」下拉式選單中選取「weatherdata」。如要查看原始碼，請選取內嵌編輯器。在 `index.js` 分頁中，將下列程式碼貼到現有程式碼上。請務必變更專案 ID、資料集 ID 和資料表 ID 的常數，以符合您的環境。

如要尋找專案 ID，請前往 Cloud 控制台首頁。

如果您一直採用本實驗室的建議，且未自訂名稱，`datasetId` 應為「weatherData」，`tableId` 應為「weatherDataTable」。Google Cloud 上的每個專案都需要不重複的名稱，因此您的 `projectId` 不會重複。請擷取您在本程式碼研究室第一個步驟中為專案命名的名稱。


```

/**
 * Background Cloud Function to be triggered by PubSub.
 *
 * @param {object} event The Cloud Functions event.
 * @param {function} callback The callback function.
 */
exports.subscribe = function (event, callback) {
  const BigQuery = require('@google-cloud/bigquery');
  const projectId = "myProject"; //Enter your project ID here
  const datasetId = "myDataset"; //Enter your BigQuery dataset name here
  const tableId = "myTable"; //Enter your BigQuery table name here -- make sure it is setup
correctly
  const PubSubMessage = event.data;
  // Incoming data is in JSON format
  const incomingData = PubSubMessage.data ? Buffer.from(PubSubMessage.data,
'base64').toString() : '{"sensorID':'na','timecollected':'1/1/1970
00:00:00','zipcode':'00000','latitude':'0.0','longitude':'0.0','temperature':'-273','humidity
':'-1','dewpoint':'-273','pressure':'0'}';
  const jsonData = JSON.parse(incomingData);
  var rows = [jsonData];

  console.log(`Uploading data: ${JSON.stringify(rows)}`);

  // Instantiates a client
  const bigquery = BigQuery({
    projectId: projectId
  });

  // Inserts data into a table
  bigquery
    .dataset(datasetId)
    .table(tableId)
    .insert(rows)
    .then((foundErrors) => {
      rows.forEach((row) => console.log('Inserted: ', row));

      if (foundErrors && foundErrors.insertErrors != undefined) {
        foundErrors.forEach((err) => {
          console.log('Error: ', err);
        })
      }
    })
    .catch((err) => {
      console.error('ERROR:', err);
    });
  // [END bigquery_insert_stream]

  callback();
};

```

在 package.json 分頁中，將下列程式碼貼到預留位置程式碼上

```
{
  "name": "function-weatherPubSubToBQ",
  "version": "0.0.1",
  "private": true,
  "license": "Apache-2.0",
  "author": "Google Inc.",
  "dependencies": {
    "@google-cloud/bigquery": "^0.9.6"
  }
}
```

如果「要執行的函式」設為「HelloWorld」，請改為「subscribe」。點選 [建立] 按鈕



Name

function-weatherPubSubToBQ

Memory allocated

256 MB

Trigger

- ☐ HTTP trigger
- ☒ Cloud Pub/Sub topic
- ☐ Cloud Storage bucket

Topic

weatherdata

Source code

- ☒ Inline editor
- ☐ ZIP upload
- ☐ ZIP from Cloud Storage
- ☐ Cloud Source repository

index.js package.json

```
1 {  
2   "name": "function-weatherPubSubToBQ",  
3   "version": "0.0.1",  
4   "private": true,  
5   "license": "Apache-2.0",  
6   "author": "Google Inc.",  
7   "dependencies": {  
8     "@google-cloud/bigquery": "^0.9.6"  
9   }  
10 }
```

Function to execute

subscribe

More

Function deployment might take a few minutes. To build and test the function locally, use the [local emulator](#)

Create

Cancel

函式部署完成後，大約需要 2 分鐘才會顯示



Filter functions



Columns ▾

☐ Name ^	Region	Trigger	Memory allocated	Executed function	Last deployed
☐ function-weatherPubSubToBQ	us-central1	topic: weatherdata	256 MB	subscribe	1/29/18, 3:34 PM

恭喜！您已透過函式將 Pub/Sub 連線至 BigQuery。

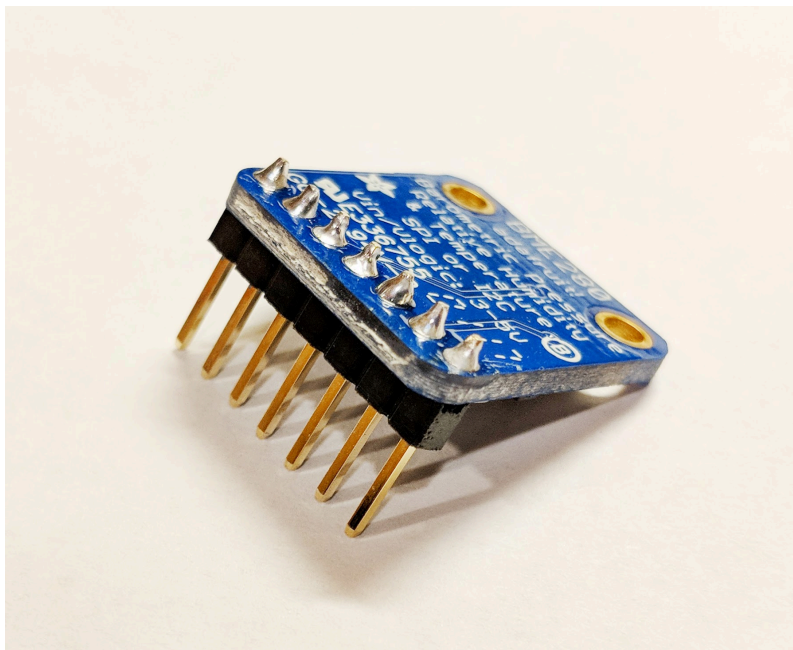
步驟 6 · 約 3 分鐘

6. 設定 IoT 硬體 (選用)

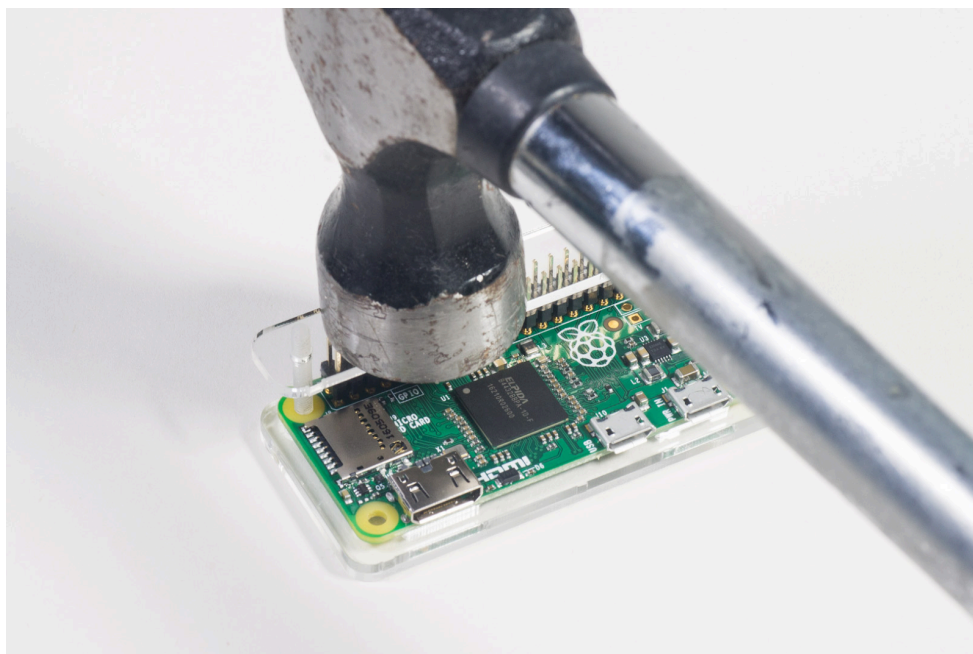
您不一定要建構物聯網感應器，但這有助於累積使用 Google Cloud SDK 和安全元件的經驗。您可以視需要瀏覽內容，然後繼續下一個步驟 (啟動資料管道)。

組裝 Raspberry Pi 和感應器

如果超過 7 個接腳，請將標頭縮減為 7 個接腳。將排針焊接到感應器板。



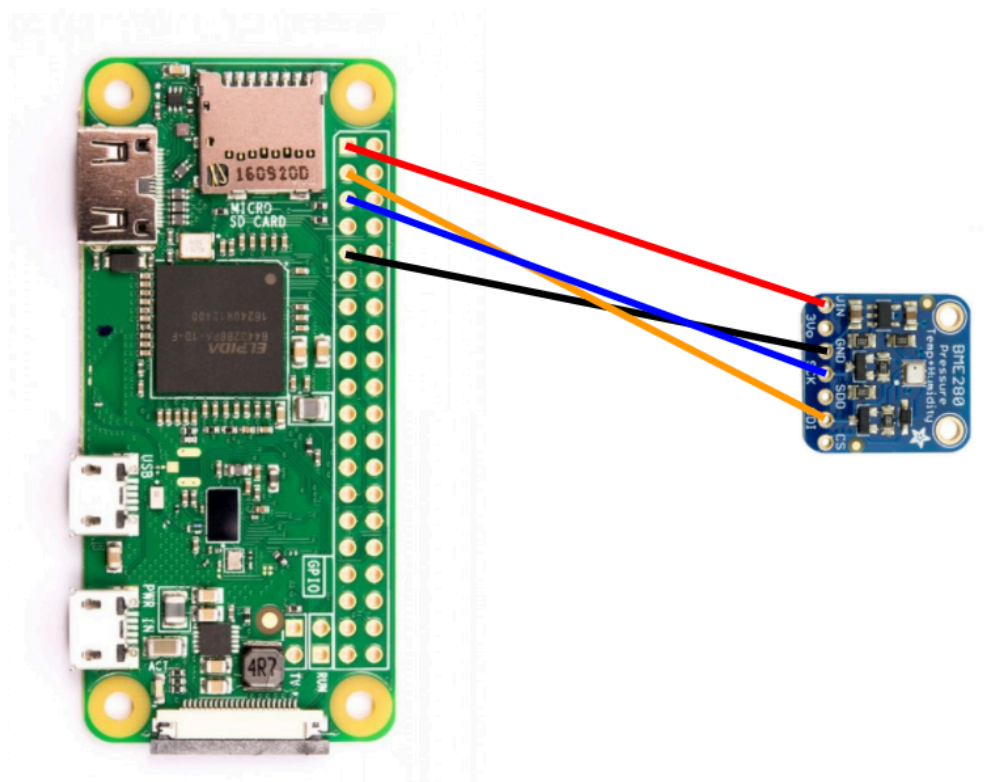
小心地將[槌頭接腳](#)安裝到 Raspberry Pi 上。



按照[這裡](#)的步驟格式化 SD 卡，並安裝 NOOBS (New Out Of Box Software) 安裝程式。將 SD 卡插入 Raspberry Pi，然後將 Raspberry Pi 放入保護殼。



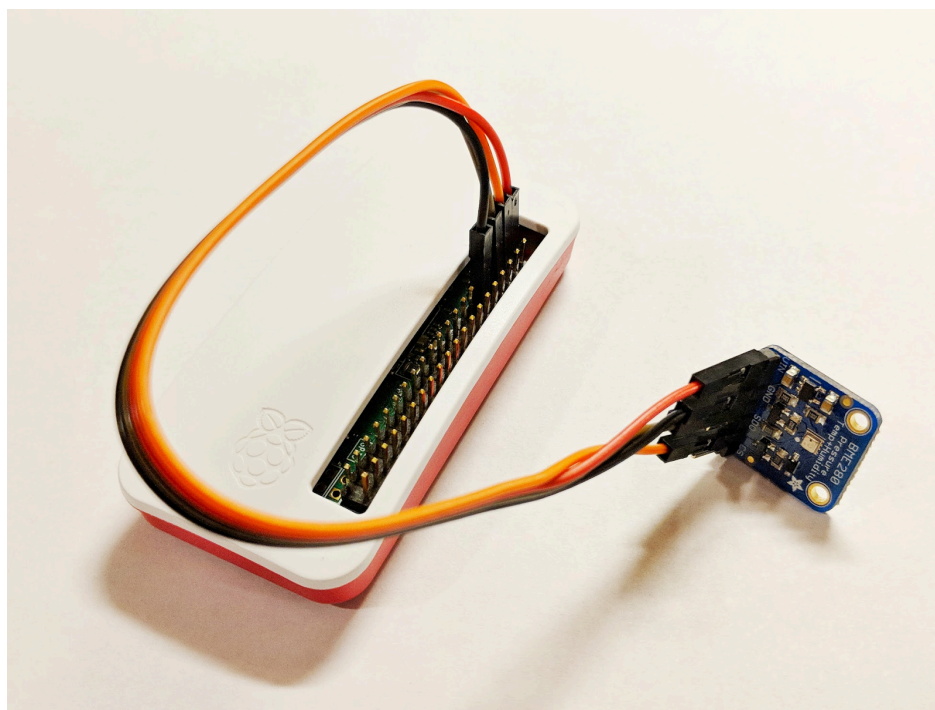
使用麵包板電線，按照下圖將感應器連接至 Raspberry Pi。



Raspberry Pi 針腳	感應器連線
針腳 1 (3.3V)	VIN
接腳 3 (GPIO2)	SDI
針腳 5 (GPIO3)	SCK

接腳 9 (接地)

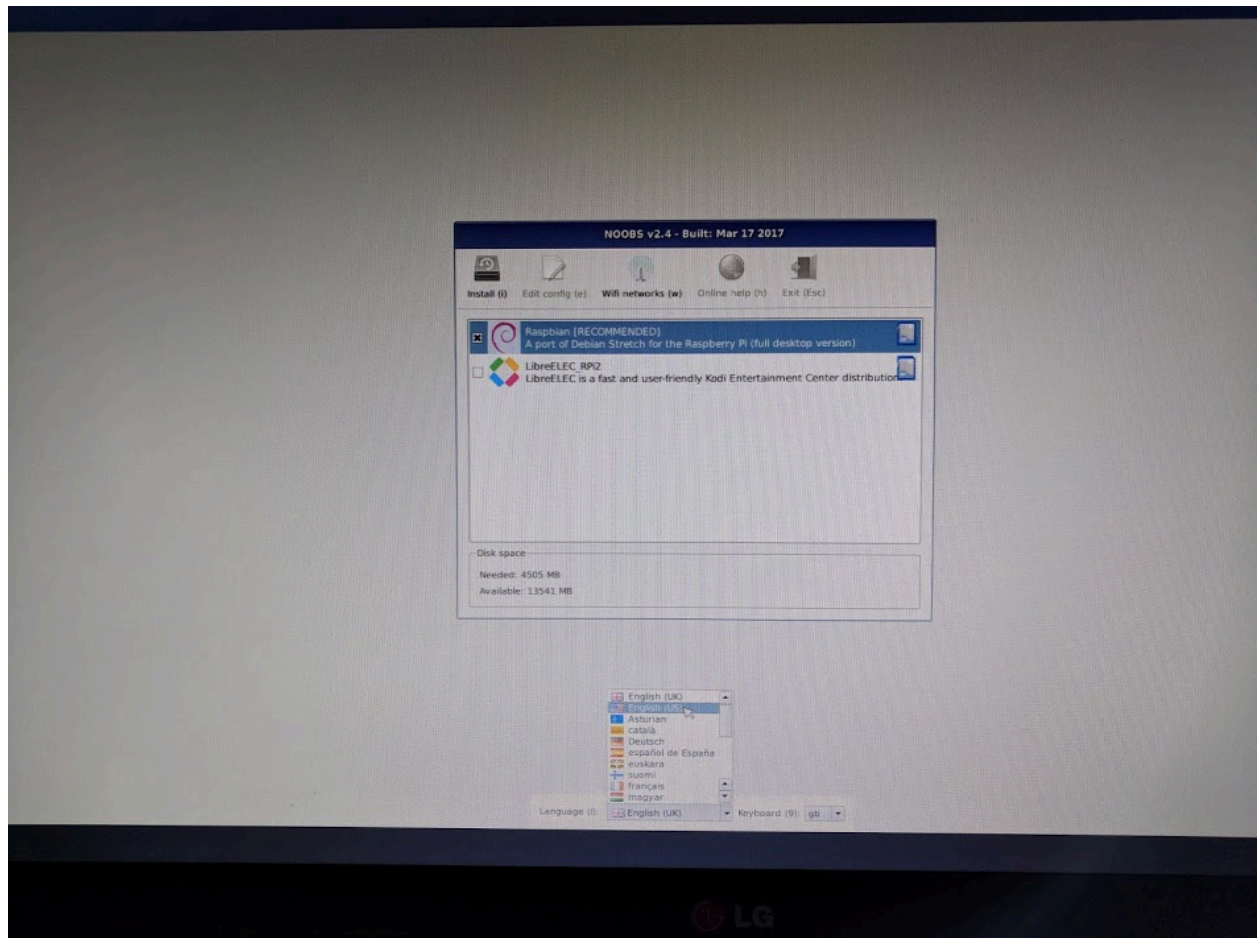
GND



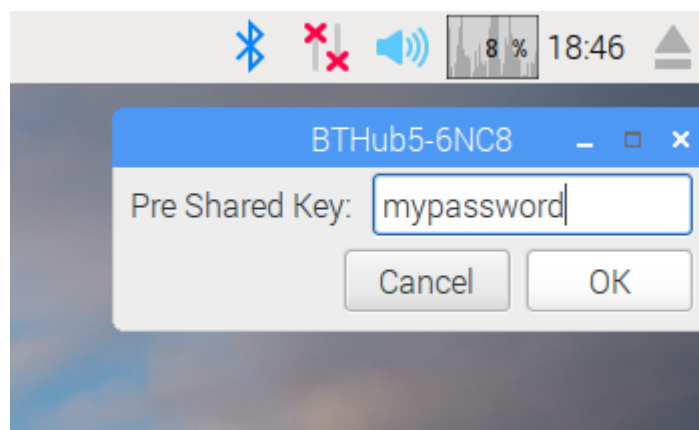
依序連接螢幕 (使用 mini-HDMI 連接器)、鍵盤/滑鼠 (使用 USB 集線器) 和電源變壓器。

設定 Raspberry Pi 和感應器

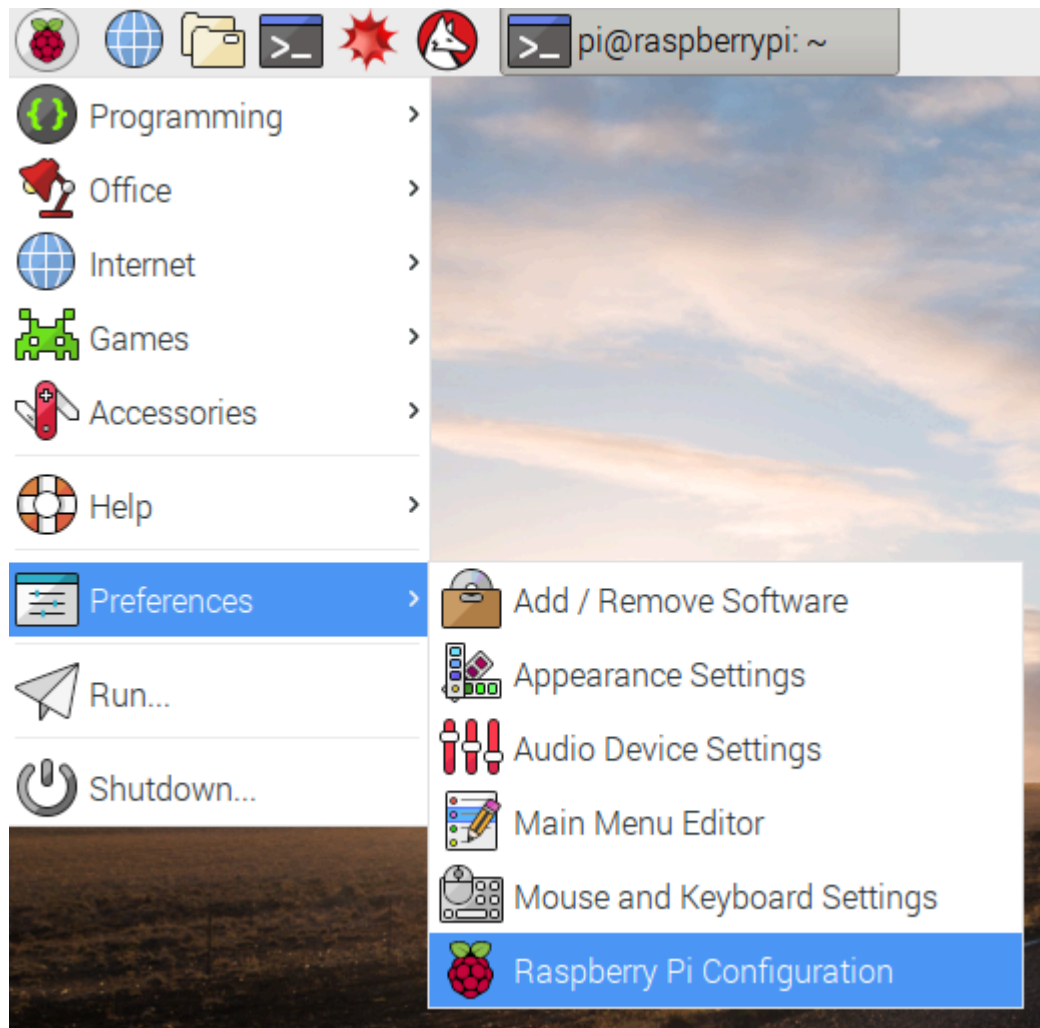
Raspberry Pi 開機完成後，選取 Raspbian 做為所需作業系統，確認所需語言正確無誤，然後按一下「Install」(視窗左上方的硬碟圖示)。



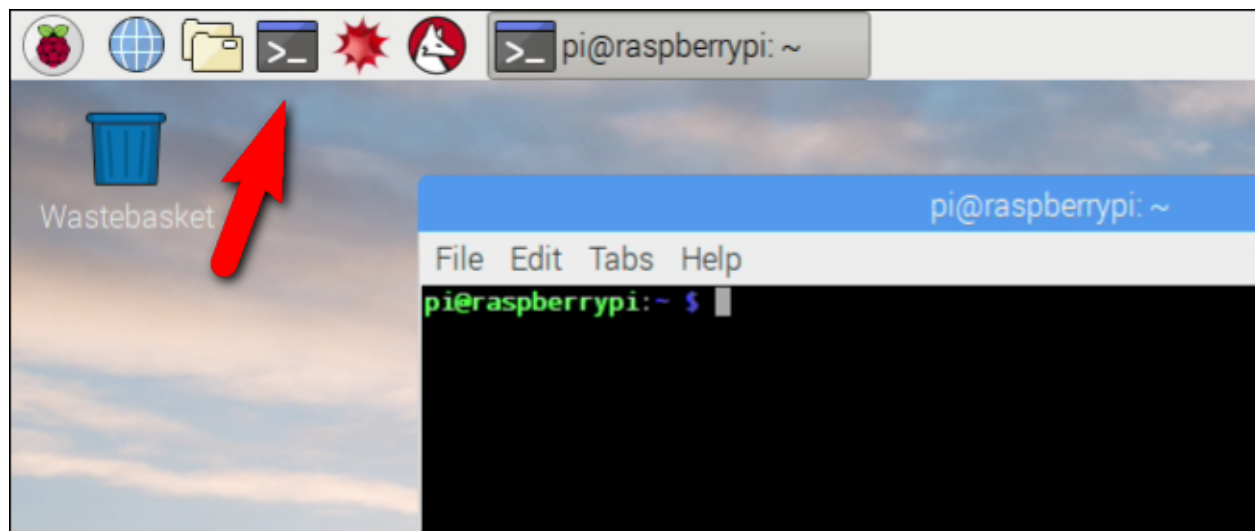
按一下 Wi-Fi 圖示 (畫面右上角)，然後選取網路。如果是安全網路，請輸入密碼 (預先共用金鑰)。



按一下樹莓派圖示 (畫面左上角)，選取「Preferences」，然後選取「Raspberry Pi Configuration」。在「Interfaces」分頁中啟用 I2C。在「本地化」分頁中，設定語言代碼和時區。設定時區後，允許 Raspberry Pi 重新啟動。



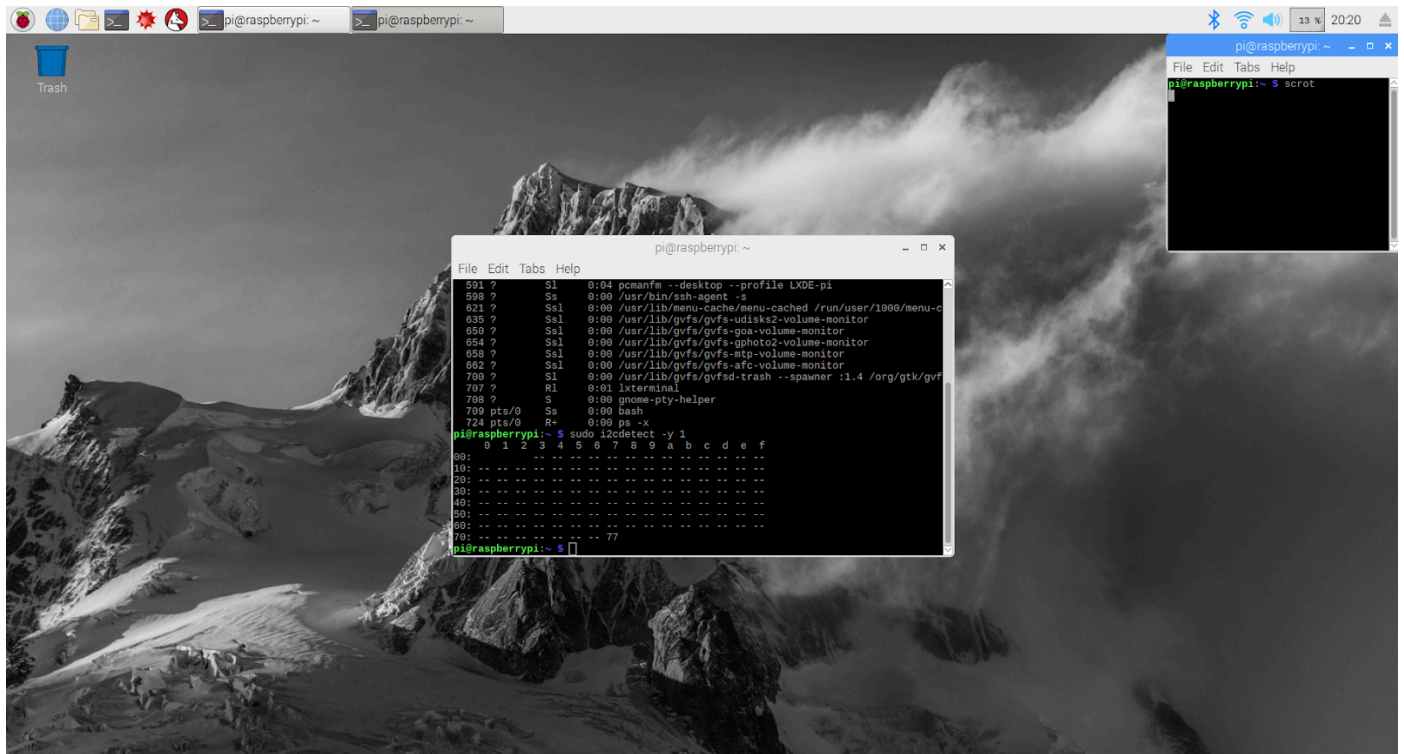
重新啟動完成後，按一下「終端機」圖示開啟終端機視窗。



輸入下列指令，確認感應器已正確連線。

```
sudo i2cdetect -y 1
```

結果應如下所示，請確認讀取到的值為 77。



如果結果全為 0，表示 Raspberry Pi 未讀取感應器，請檢查接線和連線。

如果結果不是 77，表示感應器類型與本程式碼研究室建議的類型不符，感應器驅動程式將無法正常運作。如要修正這個情況，您需要編輯在下方「安裝感應器軟體和天氣指令碼」一節中下載的 Adafruit_BME280.py 指令碼。舉例來說，如果結果顯示 76，您需要將 BME280_I2CADDR 變更為 0x76。

安裝 Google Cloud SDK

如要使用 Google Cloud 平台上的工具，必須在 Raspberry Pi 上安裝 Google Cloud SDK。這個 SDK 包含管理及運用 Google Cloud Platform 所需的工具，並支援多種程式設計語言。

進一步瞭解 [Google Cloud SDK](#)

開啟 Raspberry Pi 上的終端機視窗 (如果尚未開啟)，並設定與 Raspberry Pi 作業系統相符的 SDK 版本環境變數。

```
export CLOUD_SDK_REPO="cloud-sdk-$(lsb_release -c -s)"
```

現在請新增 Google Cloud SDK 套件的儲存位置，這樣安裝工具在要求安裝 SDK 時，就會知道要從何處尋找。

```
echo "deb http://packages.cloud.google.com/apt $CLOUD_SDK_REPO main" | sudo tee -a  
/etc/apt/sources.list.d/google-cloud-sdk.list
```

從 Google 的套件存放區新增公開金鑰，讓 Raspberry Pi 在安裝期間驗證安全性並信任內容

```
curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
```

確認 Raspberry Pi 上的所有軟體都是最新版本，並安裝核心 Google Cloud SDK

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install google-cloud-sdk
```

出現「確定要繼續操作嗎？」的提示訊息時，請按下 Enter 鍵。

SDK 的安裝速度取決於網路速度和 Raspberry Pi 處理器。Raspberry Pi Zero W 大約需要 30 分鐘才能完成安裝。如果您使用替代硬體 (Raspberry Pi 3 Model B)，安裝時間通常會快很多。

使用 Python 套件管理工具安裝 tendo 套件。這個套件是用來檢查指令碼是否多次執行，並安裝到天氣指令碼的應用程式。

```
pip install tendo
```

使用 Python 套件管理工具，確認 Google Cloud PubSub 和 OAuth2 Python 套件已安裝並為最新版本

```
sudo pip install --upgrade google-cloud-pubsub  
sudo pip install --upgrade oauth2client
```

初始化 Google Cloud SDK

SDK 可讓您透過驗證，遠端存取 Google Cloud。在本程式碼實驗室中，這項服務將用於存取儲存空間 bucket，方便您將安全金鑰下載至 Raspberry Pi。

在 Raspberry Pi 的指令列中輸入

```
gcloud init --console-only
```

系統顯示「Would you like to log in (Y/n)?」提示訊息時，請按下 Enter 鍵。

當畫面顯示「在瀏覽器中前往下列連結：」時，後面會接續以 <https://accounts.google.com/o/oauth?...> 開頭的長網址。請將滑鼠游標懸停在該網址上，按一下滑鼠右鍵並選取「複製網址」。然後開啟網路瀏覽器 (畫面左上角的藍色地球圖示)，在網址列上按一下滑鼠右鍵，然後點選「貼上」。

如果誤用 Ctrl-C 快速鍵嘗試複製網址，gcloud 指令就會中止。請再次嘗試上述 gcloud 指令，並使用滑鼠按右鍵來命令網址。

看到「登入」畫面後，輸入與 Google Cloud 帳戶相關聯的電子郵件地址，然後按下 Enter 鍵。然後輸入密碼，並按一下「下一步」按鈕。

為求簡化，我們提供這個方法，並假設 Raspberry Pi 是僅供測試的單一使用者裝置。如要進一步瞭解 Google Cloud Identity and Access Management，請參閱[說明文件](#)。

系統會提示 Google Cloud SDK 想要存取您的 Google 帳戶。按一下「允許」按鈕。

系統會顯示驗證碼。使用滑鼠醒目顯示該網址，然後按一下滑鼠右鍵並選擇「複製」。返回終端機視窗，確認游標位於「Enter verification code:」右側，然後按一下滑鼠右鍵並選擇「貼上」。按下 Enter 鍵。

如果系統要求「Pick cloud project to use:」，請輸入與您在本程式碼實驗室中使用的雲端專案名稱對應的數字，然後按下 Enter 鍵。

如果系統提示您啟用 Compute API，請按下 Enter 鍵啟用。接著，系統會要求您設定 Google Compute Engine 設定。按下 Enter 鍵。系統會顯示可能的區域/可用區清單，請選擇您附近的區域/可用區，輸入對應的數字並按下 Enter 鍵。

稍後畫面會顯示一些額外資訊。Google Cloud SDK 設定完成。你可以關閉網路瀏覽器視窗，因為之後不需要使用。

安裝感應器軟體和天氣指令碼

在 Raspberry Pi 的指令列中，複製從輸入/輸出接腳讀取資訊所需的套件。

```
git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_GPIO
```

安裝下載的套件

```
cd Adafruit_Python_GPIO  
  
sudo python setup.py install  
  
cd ..
```

複製可啟用天氣感應器的專案程式碼

```
git clone https://github.com/googlecode/iot-data-pipeline
```

將感應器驅動程式複製到下載軟體的其餘部分所在的目錄。

```
cd iot-data-pipeline/third_party/Adafruit_BME280  
  
mv Adafruit_BME280.py ../..  
  
cd ../..
```

輸入文字即可編輯指令碼...

```
nano checkWeather.py
```

將專案變更為專案 ID，主題變更為 Pub/Sub 主題名稱 (這些內容已記錄在本程式碼實驗室的「設定」和「建立 Pub/Sub 主題」一節中)。

將 sensorID、sensorZipCode、sensorLat 和 sensorLong 值變更為所需值。如要取得特定地點或地址的經緯度值，請參閱[這篇文章](#)。

完成必要變更後，按下 Ctrl-X 鍵即可退出 nano 編輯器。按下 Y 鍵確認。

```
# constants - change to fit your project and location
SEND_INTERVAL = 10 #seconds
sensor = BME280(t_mode=BME280_OSAMPLE_8, p_mode=BME280_OSAMPLE_8, h_mode=BME280_OSAMPLE_8)
credentials = GoogleCredentials.get_application_default()
project="myProject" #change this to your Google Cloud project id
topic = "myTopic" #change this to your Google Cloud PubSub topic name
sensorID = "s-Googleplex"
sensorZipCode = "94043"
sensorLat = "37.421655"
sensorLong = "-122.085637"
```

安裝安全金鑰

將安全金鑰 (位於「安全地發布至主題」部分) 複製到 Raspberry Pi。

如果您使用 SFTP 或 SCP 將安全金鑰從本機複製到 Raspberry Pi (位於 /home/pi 目錄中)，則可以略過下一個步驟，直接跳到匯出路徑。

如果將安全金鑰放入儲存空間值區，請務必記住儲存空間值區名稱和檔案名稱。使用 gsutil 指令複製安全金鑰。這項指令可以存取 Google 儲存空間 (這就是指令名稱為 gsutil，且檔案路徑以 gs:// 開頭的原因)。請務必變更下列指令，加入您的 bucket 名稱和檔案名稱。

```
gsutil cp gs://nameOfYourBucket/yourSecurityKeyFilename.json .
```

畫面上會顯示檔案正在複製的訊息，然後顯示作業已完成。

如果看到「CommandException: No URLs matched」，最可能的問題是值區或檔案名稱不正確或有錯字。

在 Raspberry Pi 的指令列中，匯出安全金鑰的路徑 (變更檔案名稱以符合您的需求)

```
export GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS=/home/pi/iot-data-pipeline/yourSecurityKeyFilename.json
```

如果您打算大量使用 Raspberry Pi 進行天氣測量，建議將匯出陳述式放入 .profile 檔案，以便在重新啟動時保留。 .profile 檔案位於 /home/pi 目錄中，可以使用任何可用的編輯器 (例如 vi 或 nano) 編輯。將匯出陳述式放在檔案結尾。

您現在已完成 IoT 氣象感應器，可以將資料傳輸至 Google Cloud。

如要讓指令碼在 Raspberry Pi 開機後自動啟動，請在匯出陳述式後，將下列內容新增至 .profile：

```
python /home/pi/iot-data-pipeline/checkWeather.py &
```

步驟 7 · 約 4 分鐘

7. 啟動資料管道

可能需要啟用 Compute API

從 Raspberry Pi 串流資料

如果您建構了 Raspberry Pi IoT 氣象感應器，請啟動指令碼，讀取氣象資料並推送至 Google Cloud Pub/Sub。如果不在 `/home/pi/iot-data-pipeline` 目錄中，請先移至該目錄

```
cd /home/pi/iot-data-pipeline
```

啟動天氣指令碼

```
python checkWeather.py
```

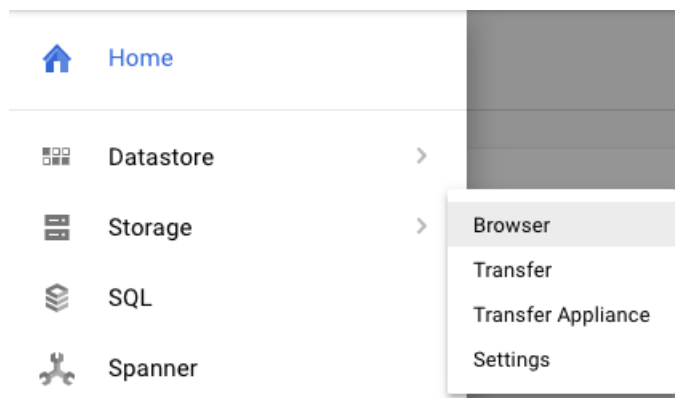
終端機視窗每分鐘應會回傳一次天氣資料結果。資料開始流動後，請跳至下一節 (確認資料流動)。

模擬資料串流

如果您沒有建構 IoT 天氣感應器，可以使用儲存在 Google Cloud Storage 中的公開資料集，並將資料饋送至現有的 Pub/Sub 主題，模擬資料串流。我們會使用 Google Dataflow，以及 Google 提供的範本，從 Cloud Storage 讀取資料並發布至 Pub/Sub。

在過程中，Dataflow 需要暫存儲存位置，因此請建立儲存空間 bucket。

在 Cloud Console 中，依序選取「Storage」和「Browser」。



按一下「建立值區」按鈕

Cloud Storage Buckets

Cloud Storage lets you store unstructured objects in containers called buckets. You can serve static data directly from Cloud Storage, or you can use it to store data for other Google Cloud Platform services.

Create bucket

or

Take the quickstart

為儲存空間 bucket 選擇名稱 (請注意，名稱在整個 Google Cloud 中不得重複)，然後按一下「建立」按鈕。請記下這個儲存空間 bucket 的名稱，稍後會用到。

Storage

Browser

Transfer

Transfer Appliance

Settings

Create a bucket

Name

Must be unique across Cloud Storage. **Privacy:** Do not include sensitive information in your bucket name. Others can discover your bucket name if it matches a name they're trying to use.

iot2analytics-tmp

Default storage class

☒ **Multi-Regional**

Use to stream videos and host hot web content.
Best for data accessed frequently around the world.

☐ **Regional**

Use to store data and run data analytics.
Best for data accessed frequently in one part of the world.

☐ **Nearline**

Use to store rarely accessed documents.
Best for data accessed less than once per month.

☐ **Coldline**

Use to store very rarely accessed documents.
Best for data accessed less than once per year.

Multi-Regional location

Redundant across 2+ regions within your selected location.

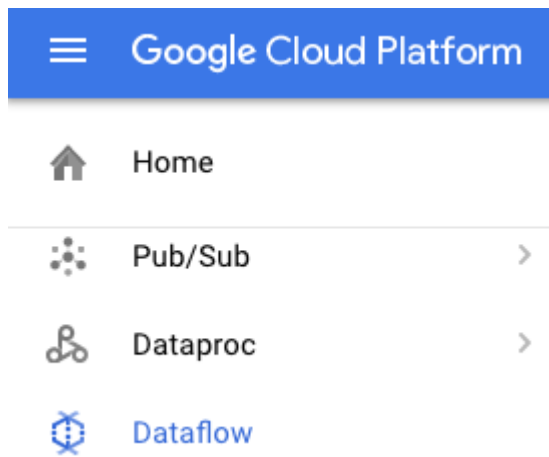
United States

Specify labels

Create

Cancel

在 Cloud Console 中選取 Dataflow。



系統可能會提示您啟用 Dataflow API，如果出現提示，請按一下「啟用 API」按鈕。如果系統未提示您啟用 API，且您之前未曾使用 Dataflow，則可能導致下一個步驟發生錯誤。使用 Cloud 控制台前往「API 和服務」，按一下「啟用 API 和服務」，在「歡迎使用新的 API 程式庫」搜尋列中輸入「Dataflow」，按一下「Google Dataflow API」，然後按一下「啟用」按鈕。啟用 API 後，請使用 Cloud 控制台 返回 Dataflow，然後進行下一個步驟。

按一下「依據範本建立工作」(畫面頂端)



Big Data Cloud Dataflow

Cloud Dataflow provides scalable data-processing pipelines for small and large jobs. Use the [Cloud Dataflow SDK](#) to define jobs, and then monitor them here.

[Try Dataflow](#) or [Learn more](#)

填寫工作詳細資料，如下所示，並注意下列事項：

- 輸入 dataflow-gcs-to-pubsub 的工作名稱
- 系統應會根據專案的代管位置自動選取區域，因此您不需要變更。
- 選取「GCS Text to Cloud Pub/Sub」的 Cloud Dataflow 範本
- 在「Input Cloud Storage File(s)」(輸入 Cloud Storage 檔案) 中，輸入 gs://codelab-iot-data-pipeline-sampleweatherdata/*.json (這是公開資料集)
- 輸出 Pub/Sub 主題的確切路徑取決於專案名稱，看起來會類似「projects/yourProjectName/topics/weatherdata」

如果您不記得專案或主題名稱，可以在 Pub/Sub 頁面找到完整的 Pub/Sub 主題名稱。在瀏覽器中開啟新分頁，然後使用 Cloud 控制台，即可輕鬆返回尋找資訊，不會中斷本程式碼研究室的工作流程。

- 將「臨時位置」設為您剛建立的 Google Cloud Storage bucket 名稱，並加上「tmp」的檔案名稱前置字串。格式應為「gs://myStorageBucketName/tmp」。

如果不記得 bucket 名稱，可以前往「儲存空間」頁面查看。

填妥所有資訊後 (如下所示)，請按一下「執行工作」按鈕

**Job name**Specify a job name for the Dataflow job. [?](#)

dataflow-gcs-to-pubsub

Cloud Dataflow Regional EndpointThe regional endpoint where metadata will be stored for the job. [Learn more](#) [↗](#)

us-central1

Cloud Dataflow template

A pipeline that reads a text file stored in GCS and outputs each line to a Pub/Sub topic.

GCS Text to Cloud PubSub

Parameters**Input Cloud Storage File(s)**

Path of the file pattern glob to read from. ex: gs://bucket-name/path/*.csv

gs://codelab-iot-data-pipeline-sampleweatherdata/*.json

Output Pub/Sub Topic

The name of the topic which data should be published to. The name should be in the format of projects/<project-id>/topics/<topic-name>.

projects/iot2analytics/topics/weatherdata

Temporary Location

Path and filename prefix for writing temporary files. ex: gs://MyBucket/tmp

gs://iot2analytics-tmp/tmp|

Runtime Environment**Max workers** (Optional)

The maximum number of Google Compute Engine instances to be made available to your pipeline during execution, must be larger than 0.

Zone (Optional)The Compute Engine availability zone for launching worker instances to run your pipeline. (<https://cloud.google.com/compute/docs/regions-zones/regions-zones>)**Service account email** (Optional)

The email address of the service account to run the job as.

Machine type (Optional)

The machine type for Google Compute Engine instances used in your pipeline execution. E.g., n1-standard-1.

Additional parameters[+ Add item](#)

Run job

Cancel

Dataflow 工作應會開始執行。

如果 Dataflow 工作未執行，請再次確認 Dataflow API 是否已啟用。使用 Cloud 控制台前往「API 和服務」，按一下「啟用 API 和服務」，在「歡迎使用新的 API 程式庫」搜尋列中輸入「Dataflow」，按一下「Google Dataflow API」，然後按一下「啟用」按鈕。啟用 API 後，請使用 Cloud Console 返回 Dataflow

← dataflow-gcs-to-pubsub LOGS

Read Text Data

Running

Write to PubSub

Running

Job

Job summary

Job name	dataflow-gcs-to-pubsub
Job ID	2018-02-01_08_54_59-14441071159444143835
Region ?	us-central1
Job status	Running Stop job
SDK version	Apache Beam SDK for Java 2.2.0
Job type	Batch
Start time	Feb 1, 2018, 9:55:00 AM
Elapsed time	40 sec

Autoscaling

...

Resource metrics

Current vCPUs ?	0
Total vCPU time ?	0 vCPU hr
Current memory ?	0 B
Total memory time ?	0 GB hr
Current PD ?	0 B
Total PD time ?	0 GB hr
Current SSD PD ?	0 B
Total SSD PD time ?	0 GB hr
Total shuffle usage ?	-

Dataflow 工作大約一分鐘就能完成。

```
at emitTwo (events.js:106:13)
at Request.emit (events.js:191:7)
at Request.<anonymous> (/user_code/node_modules/@google-cloud/bigquery/node_modules/request/request.js:1163:10)
at emitOne (events.js:96:13)
at Request.emit (events.js:188:7)
code: 400,
errors:
  [ { message: 'Invalid project ID \'myProject\''. Project IDs must contain 6-63 lowercase letters, digits, or dashes. IDs must start with a letter and may not end with a dash.',
    domain: 'global',
    reason: 'invalid' } ],
response: undefined,
message: 'Invalid project ID \'myProject\''. Project IDs must contain 6-63 lowercase letters, digits, or dashes. IDs must start with a letter and may not end with a dash.' }
andedj@iot2analytics-193920:~$
```

步驟 8 · 約 2 分鐘

8. 確認資料是否正在傳輸

Cloud Functions 記錄

確認 Cloud Function 是由 Pub/Sub 觸發

```
gcloud beta functions logs read function-weatherPubSubToBQ
```

記錄應會顯示函式正在執行、收到資料，以及資料正在插入 BigQuery

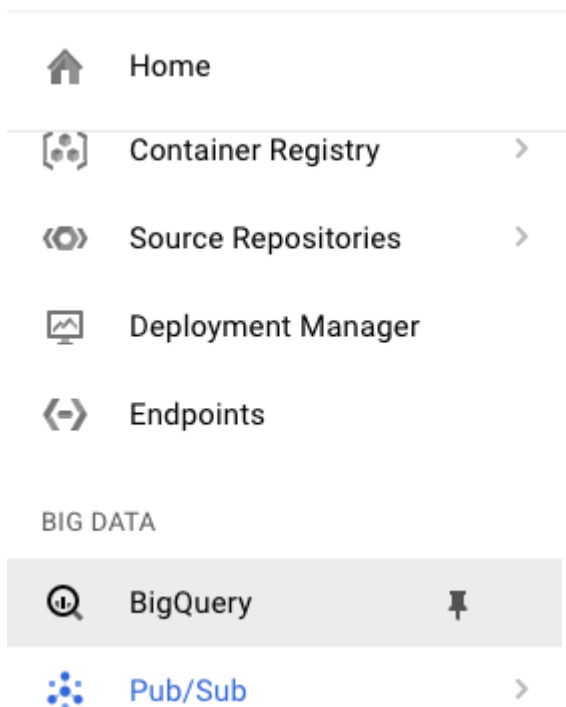
```
function-weatherPubSubToBQ 28796420510154 2018-01-30 20:01:18.750 Function execution started
function-weatherPubSubToBQ 28796420510154 2018-01-30 20:01:19.878 Incoming data: [object Object]
function-weatherPubSubToBQ 28796420510154 2018-01-30 20:01:19.923 Function execution took 1174 ms, finished with status: 'ok'
function-weatherPubSubToBQ 28796420510154 2018-01-30 20:01:24.351 Inserted:
function-weatherPubSubToBQ 28796420510154 2018-01-30 20:01:25.051 { pressure: '24.19',
  temperature: '70.90',
  dewpoint: '41.59',
  timecollected: '2018-01-30 20:01:11',
  latitude: '37.421655',
  sensorID: 's-testing',
  zipcode: '94043',
  longitude: '-122.085637',
  humidity: '18.58' }
```

如果看到「Invalid Project ID 'myProject'」的錯誤訊息，表示函式的 index.js 部分未將專案 ID 從預設程式碼變更為您提供的專案 ID。返回「函式」部分，然後編輯函式。如果您選擇不建構 Raspberry Pi，而是使用 Dataflow 模擬串流資料，請重複該節的步驟。

請注意，任何顯示「bigquery#tableDataInsertAllResponse」類型的「插入錯誤」，其實都是插入成功的確認訊息。

BigQuery 資料

確認資料是否正在流入 BigQuery 資料表。前往 Cloud 控制台的 BigQuery (bigquery.cloud.google.com)。



在專案名稱下方 (視窗左側)，依序點選「資料集」(weatherData) 和資料表 (weatherDataTable)，然後按一下「查詢資料表」按鈕

Google BigQuery

COMPOSE QUERY

Query History
Job History

Filter by ID or label

lot2Analytics

- weatherData
- weatherDataTable

Public Datasets

- bigquery-public-data:hacker_news
- bigquery-public-data:noaa_gsod
- bigquery-public-data:samples
- bigquery-public-data:usa_names
- gdelt-bq:hathitrustbooks
- gdelt-bq:internetarchivebooks
- lookerdata:cdc
- nyc-tlc:green

Table Details: weatherDataTable

Schema Details Preview

sensorID	STRING	NULLABLE	Describe this field...
timecollected	TIMESTAMP	NULLABLE	Describe this field...
zipcode	INTEGER	NULLABLE	Describe this field...
latitude	FLOAT	NULLABLE	Describe this field...
longitude	FLOAT	NULLABLE	Describe this field...
temperature	FLOAT	NULLABLE	Describe this field...
humidity	FLOAT	NULLABLE	Describe this field...
dewpoint	FLOAT	NULLABLE	Describe this field...
pressure	FLOAT	NULLABLE	Describe this field...

Add New Fields

Refresh Query Table Copy Table Export Table

在 SQL 陳述式中加入星號，讓陳述式顯示為 SELECT * FROM...，如下所示，然後按一下「執行查詢」按鈕

New Query

Query Editor UDF Editor

```
1 SELECT * FROM [iot2analytics:weatherData.weatherDataTable] LIMIT 1000
```

SQL

Ctrl + Enter: run query, Tab or Ctrl + Space: autocomplete.

RUN QUERY Save Query Save View Format Query Show Options

系統提示時，請按一下「執行查詢」按鈕

Confirm query

With this query, you will be billed for all the data in the table (even if your query contains a LIMIT clause). If you're using the free tier, this query still counts against your free quota.

You can use table preview instead to see records for free and without affecting quotas.

☐ Don't show this again

Run query Go to table preview Cancel

如果看到結果，表示資料流動正常。

New Query ?

Query Editor UDF Editor X

```
1 SELECT * FROM [iot2analytics:weatherData.weatherDataTable] LIMIT 1000
```

SQL

Ctrl + Enter: run query, Tab or Ctrl + Space: autocomplete.

RUN QUERY

Save Query

Save View

Format Query

Show Options

Query complete (1.2s elapsed, 0 B processed)



Results		Details		Download as CSV		Download as JSON		Save as Table		Save to Google Sheets	
Row	sensorID	timecollected	zipcode	latitude	longitude	temperature	humidity	dewpoint	pressure		
1	s-testing	2018-01-30 20:02:11.000 UTC	94043	37.421655	-122.085637	70.86	18.33	41.46	24.19		
2	s-testing	2018-01-30 20:11:13.000 UTC	94043	37.421655	-122.085637	70.85	18.24	41.42	24.18		
3	s-testing	2018-01-30 20:06:12.000 UTC	94043	37.421655	-122.085637	70.89	18.28	41.47	24.19		
4	s-testing	2018-01-30 20:09:13.000 UTC	94043	37.421655	-122.085637	70.86	18.23	41.43	24.18		
5	s-testing	2018-01-30 20:08:12.000 UTC	94043	37.421655	-122.085637	70.88	18.27	41.46	24.18		
6	s-testing	2018-01-30 20:15:14.000 UTC	94043	37.421655	-122.085637	70.87	18.26	41.45	24.18		
7	s-testing	2018-01-30 20:01:11.000 UTC	94043	37.421655	-122.085637	70.9	18.58	41.59	24.19		
8	s-testing	2018-01-30 20:14:14.000 UTC	94043	37.421655	-122.085637	70.83	18.22	41.39	24.18		
9	s-testing	2018-01-30 20:13:14.000 UTC	94043	37.421655	-122.085637	70.86	18.25	41.43	24.18		
Table		JSON		First < Prev Rows 1 - 9 of 16 Next > Last							

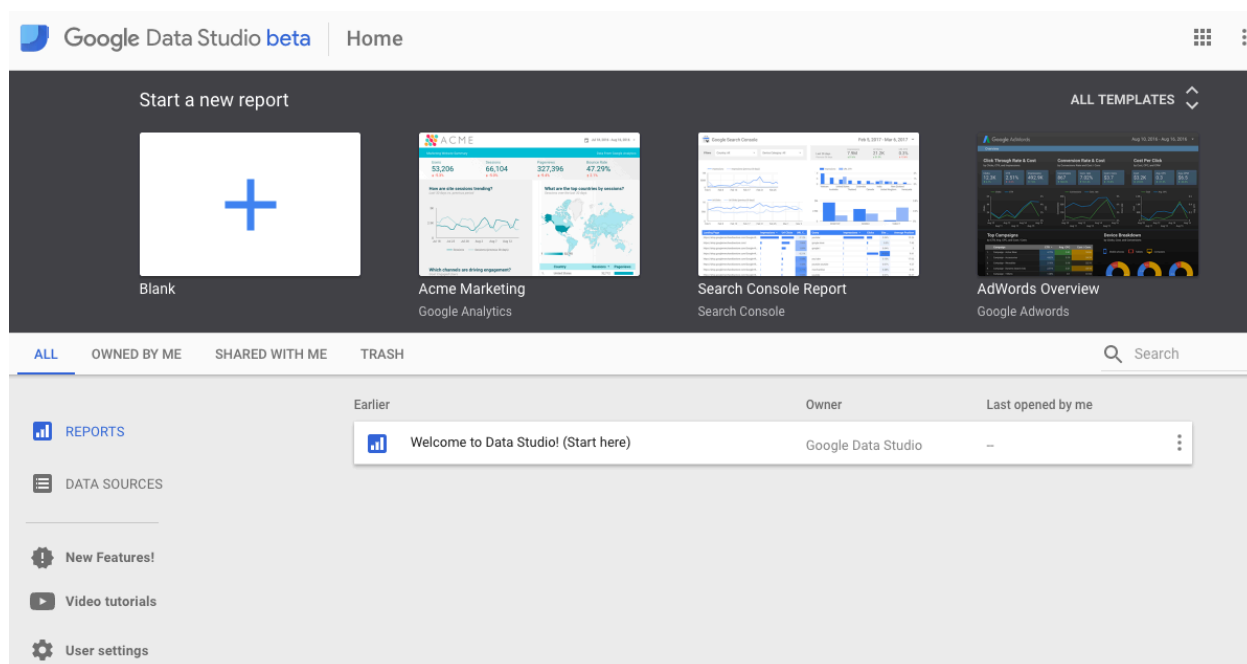
資料串流設定完成後，即可開始建構數據分析資訊主頁。

步驟 9 · 約 10 分鐘

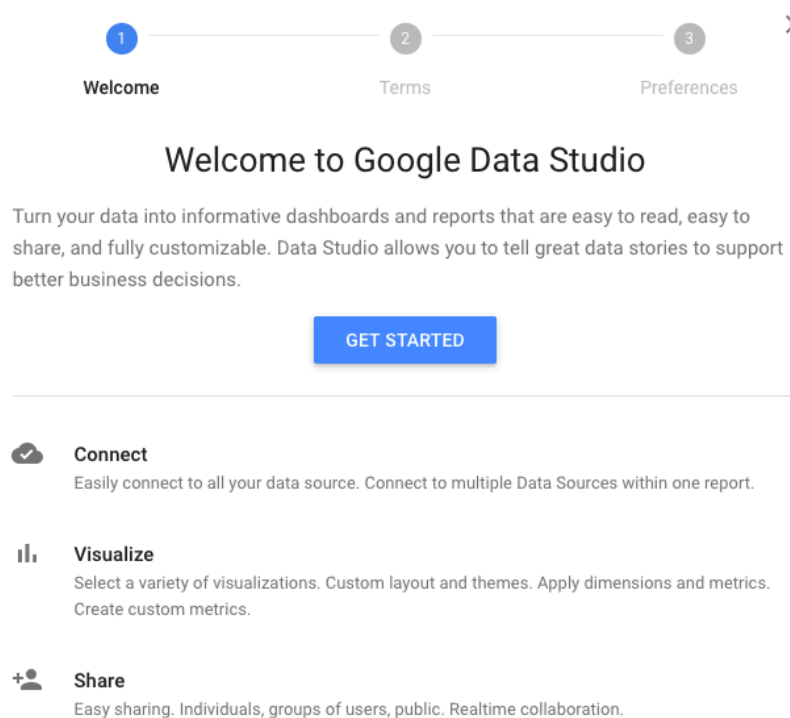
9. 建立數據分析資訊主頁

Google 數據分析可將您的資料轉變成資訊豐富的資訊主頁與報告，既便於閱讀、容易共用，更具有完整的可自訂性。

使用網路瀏覽器前往 <https://datastudio.google.com>



在「開始建立新報表」下方，按一下「空白」，然後按一下「開始使用」按鈕



按一下核取方塊接受條款，然後按一下「下一步」按鈕，選取您感興趣的電子郵件，然後按一下「完成」按鈕。再次點按「建立新報表」下方的「空白」

✓

2

3

×

WelcomeTermsPreferences

Please agree to the terms and conditions

To use Google Data Studio you must first accept the terms of service.

English

Google Data Studio Terms of Service

By using Google Data Studio (the "Service"), you agree to the following terms in addition to the Google Terms of Service ("Google ToS") available at www.google.com/policies/terms/ (or at such other URL as Google may provide).

1. Services.

1.1 Facilities and Data Transfer. All facilities used to store and process Customer Data will adhere to reasonable security standards no less protective than the security standards at facilities where Google stores and processes its own information of a similar type. Google has implemented at least industry standard systems and procedures to ensure the security and confidentiality of Customer Data, protect against anticipated threats or hazards to the security or integrity of Customer Data and protect against unauthorized access to or use of Customer Data. As part of providing the Service, Google may transfer, store and process Customer Data in the United States or any other country in which Google or its agents maintain facilities. By using the Service, you consent to this transfer, processing and storage of Customer

☐ I acknowledge I have read and agree to the above Google Data Studio Additional Terms.

PREVIOUSNEXT

按一下「建立新資料來源」按鈕

Add a data source

A data source provides data for charts. Select an existing data source or click CREATE NEW DATA SOURCE.

OKAY, GOT IT

Select Data Source

[Sample] World Population Data 2...

[Sample] Google Analytics Data

[Sample] Firebase Analytics Data (...

[Sample] Firebase Analytics Data ...

[Sample] Firebase Analytics Data (...

[Sample] AdWords Data

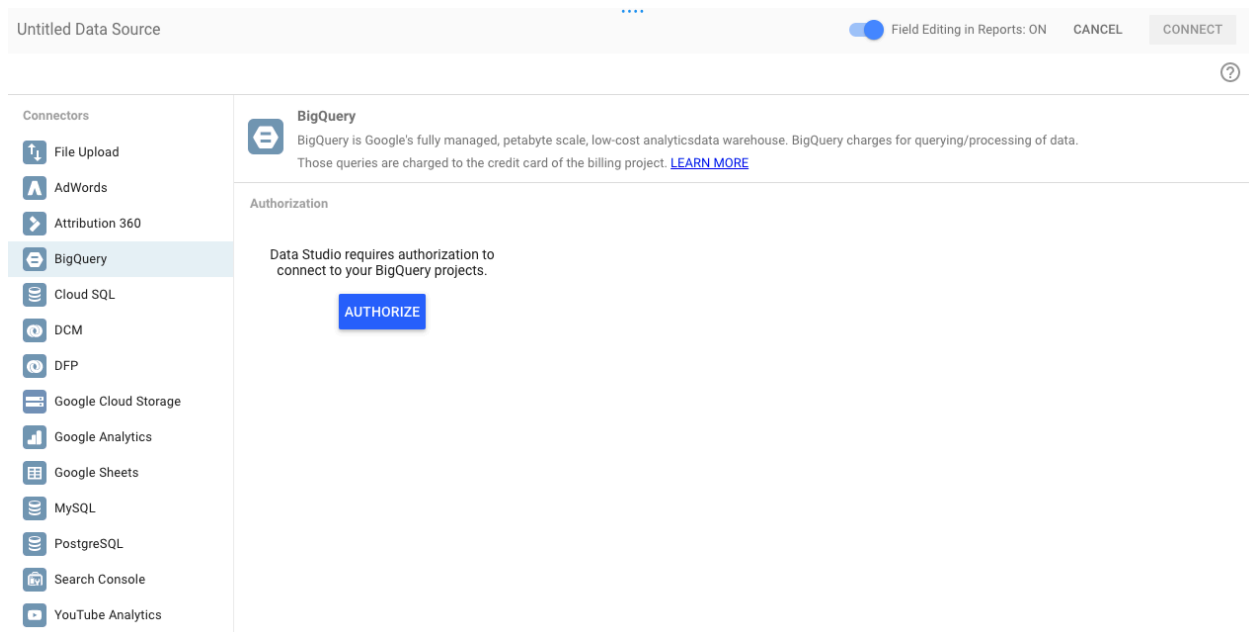
[Sample] YouTube Data

[Sample] Rio Olympics Data

[Sample] Search Console Data (Sit...

CREATE NEW DATA SOURCE

按一下「BigQuery」，然後按一下「授權」按鈕，接著選擇要與數據分析搭配使用的 Google 帳戶 (應與您在程式碼研究室中使用的帳戶相同)。



按一下「允許」按鈕

Google Data Studio wants to

- View your data in Google BigQuery



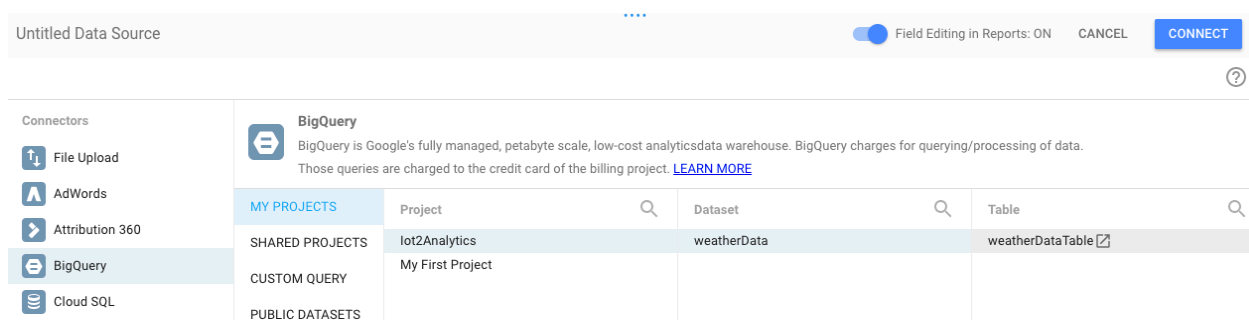
Allow Google Data Studio to do this?

By clicking Allow, you allow this app to use your information in accordance to their terms of service and privacy policies. You can remove this or any other app connected to your account in [My Account](#)

CANCEL

ALLOW

選取專案名稱、資料集和資料表。然後按一下「連線」按鈕。



如下所示變更類型欄位 (除了 timecollected 和 sensorID 以外，所有欄位都應為數字)。請注意，timecollected 會設為「日期時間」(而不只是「日期」)。如下所示變更「匯總」欄位 (露點、溫度、濕度和壓力應為平均值，其他所有項目應設為「無」)。按一下「建立報表」按鈕。

weatherDataTable

Field Editing in Reports: ON

USING OWNER'S CREDENTIALS

CREATE REPORT

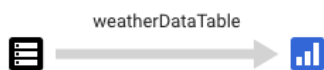
EDIT CONNECTION

Index	Field	Type	Aggregation	Description	
1	zipcode	123 Number	None		
2	dewpoint	123 Number	Average		
3	timecollected	Date Hour (YYYYMMDD...	None		
4	latitude	123 Number	None		
5	temperature	123 Number	None		
6	humidity	123 Number	Average		
7	pressure	123 Number	Average		
8	sensorID	ABC Text	None		
9	longitude	123 Number	Average		

如果誤將「收集時間」設為「日期」，圖表只會顯示每日平均值，而非每小時平均值。

按一下「加入報表」按鈕確認

You are about to add a data source to this report



Note that **Report Editors** can create charts using the new data source(s), and can add dimensions and metrics not currently included in the report.

CANCEL

ADD TO REPORT

如果系統要求選取 Google 帳戶，請選取帳戶，然後按一下「允許」按鈕，讓 Data Studio 將報表儲存在 Google 雲端硬碟中。

Google Data Studio wants to



View and manage the files in your Google Drive



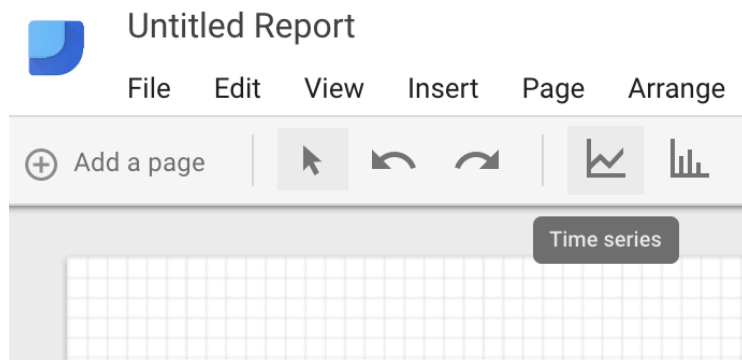
Allow Google Data Studio to do this?

By clicking Allow, you allow this app to use your information in accordance to their terms of service and privacy policies. You can remove this or any other app connected to your account in [My Account](#)

CANCEL

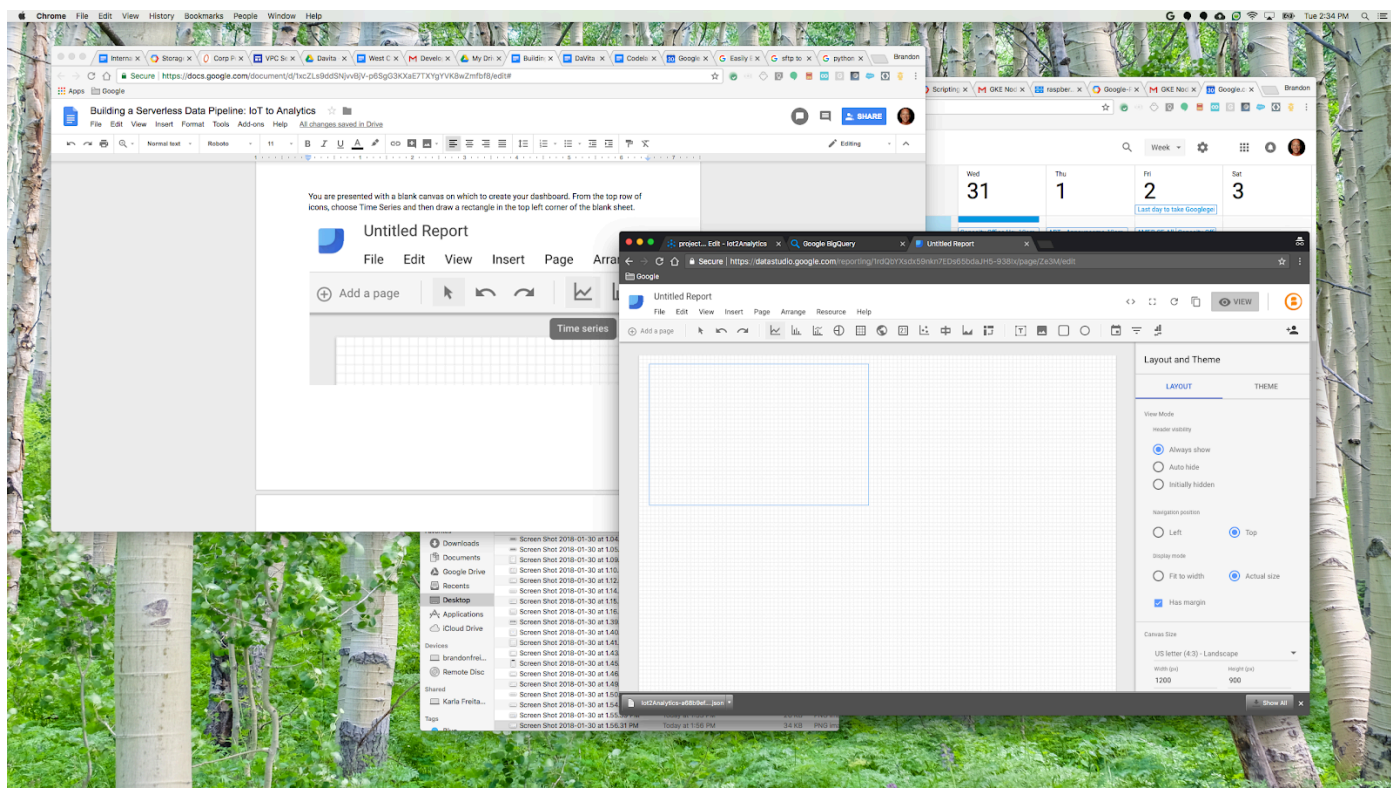
ALLOW

系統會顯示空白畫布，供您建立資訊主頁。從頂端列的圖示中選擇「時間序列」。



在空白工作表的左上角繪製矩形。應佔總空白頁面的約 1/4。

結果圖表顯示的資料量，取決於收集到的資料量。如果您已建構 IoT 感應器，且剛開始收集資料，可能只會看到一個點。如果您使用 Dataflow 模擬串流資料，會看到涵蓋一整天的資料。



在視窗右側選取「樣式」分頁標籤。將「缺少資料」從「線條至零」變更為「線條中斷」。在「左側 Y 軸」部分，刪除「軸最小值」中的 0，將其變更為「自動」。

Time series Properties

DATA

STYLE

Series #1

Line

Bars

2

Cumulative

Show Points

Show data labels

Trendline

None

Missing Data

Line To Zero

Axes

Show axes

Left Y-Axis

Show axis title

Axis Min

0

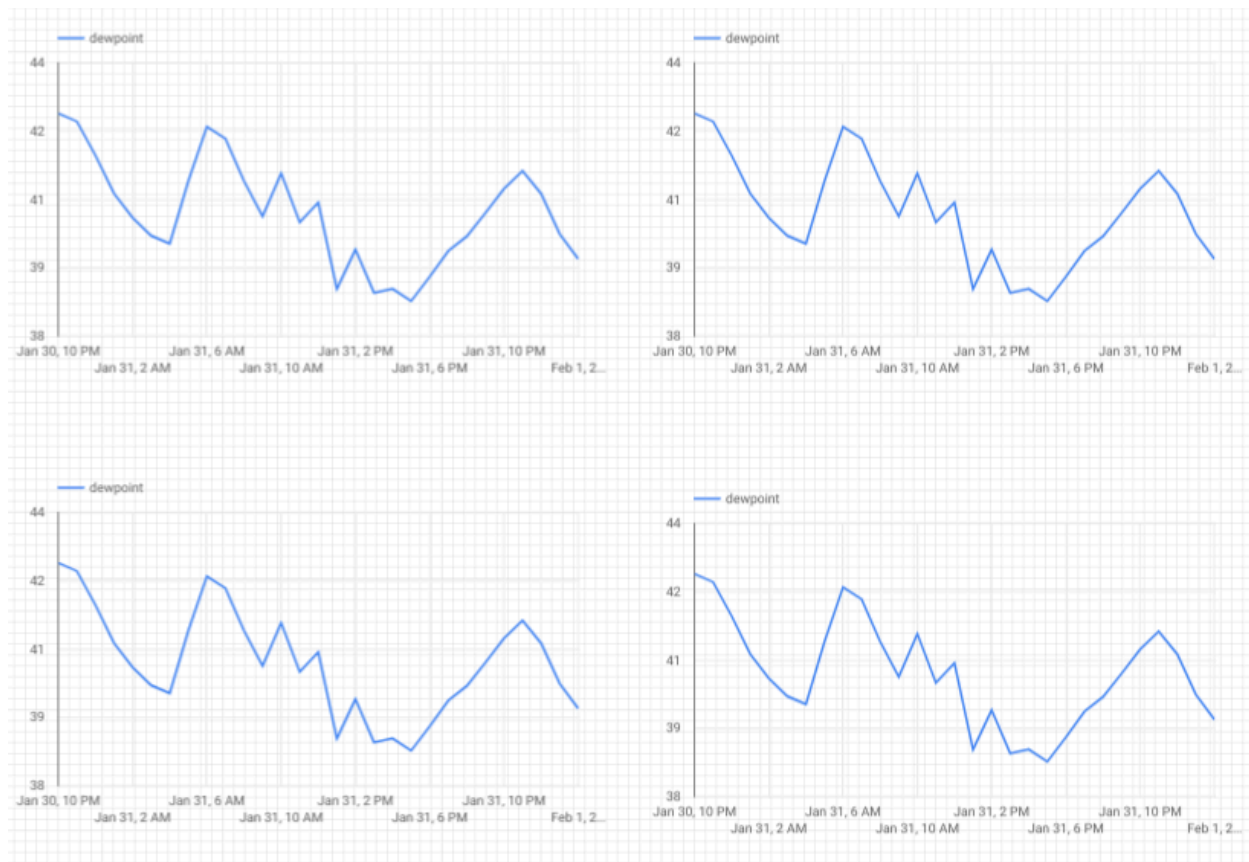
Axis Max

(auto)

Custom Tick Interval

(auto)

按一下工作表上的圖表，然後複製/貼上 (Ctrl-C/Ctrl-V) 3 次。將圖表對齊，使每個圖表佔據版面配置的 ¼。



按一下每個圖表，然後在「時間序列屬性和資料」部分下方，按一下現有指標 (露點)，選擇要顯示的其他指標，直到所有四個天氣讀數 (露點、溫度、濕度和壓力) 都有自己的圖表為止。

Time series Properties

DATA

STYLE

Chart Type

Data Source

weatherDataTable

Dimension

Time Dimension

timecollected

Breakdown Dimension

ADD A BREAKDOWN DIMEN...

Metric

123

dewpoint

ADD A METRIC

dewpoint

Filter

Time Series Filter

ADD A FILTER

←

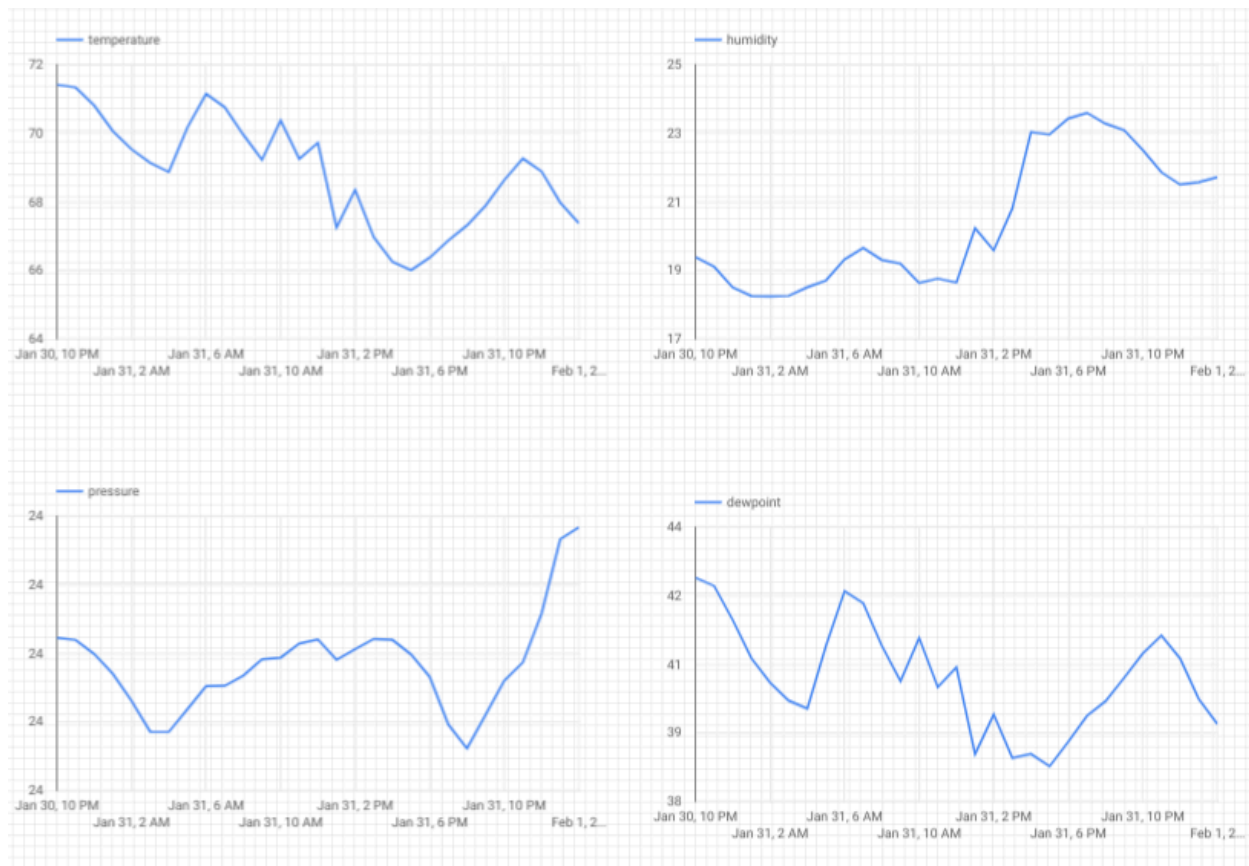
Metric picker

🔍

- ✓

dewpoint
- temperature
- humidity
- pressure

現在您已擁有基本資訊主頁！

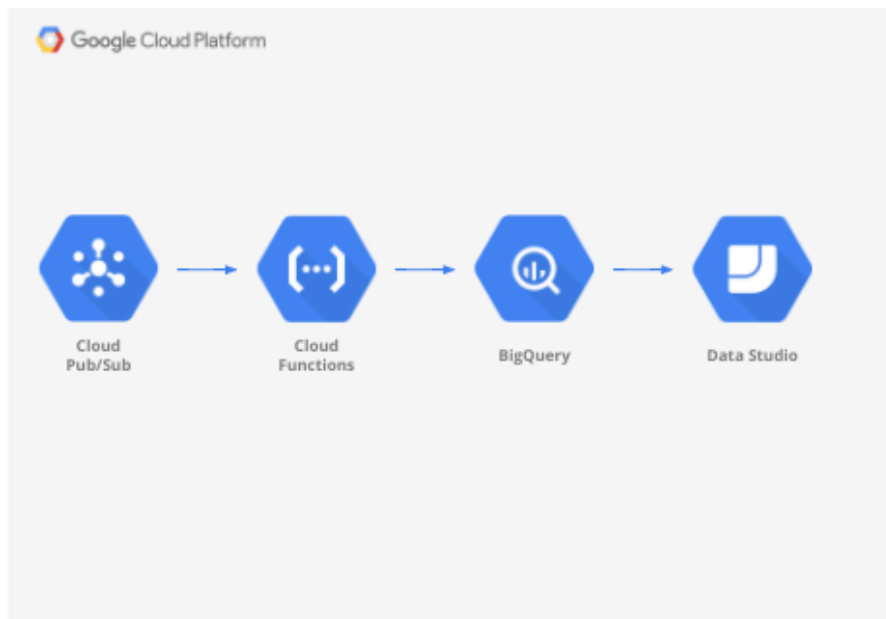


本程式碼研究室未涵蓋 Data Studio 的許多功能。歡迎新增標題、線條顏色和其他感興趣的元素。

步驟 10 · 約 0 分鐘

10. 恭喜！

您已建立完整的資料管道！過程中，您已瞭解如何使用 Google Pub/Sub、如何部署無伺服器函式、如何運用 BigQuery，以及如何使用數據分析建立分析資訊主頁。此外，您也瞭解如何安全地使用 Google Cloud SDK，將資料匯入 Google Cloud Platform。最後，您已實際體驗過重要的架構模式，這種模式可處理大量資料，同時維持可用性。



清除

完成天氣資料和分析管道的實驗後，即可移除正在執行的資源。

如果你是自行建構物聯網感應器，請關閉感應器。在終端機視窗中按下 Ctrl-C 鍵停止指令碼，然後輸入下列指令，關閉 Raspberry Pi 電源：

```
shutdown -h now
```

前往 Cloud Functions，點選 function-weatherPubSubToBQ 旁的核取方塊，然後按一下「Delete」（刪除）。

Cloud Functions

Overview

CREATE FUNCTION

REFRESH

DELETE

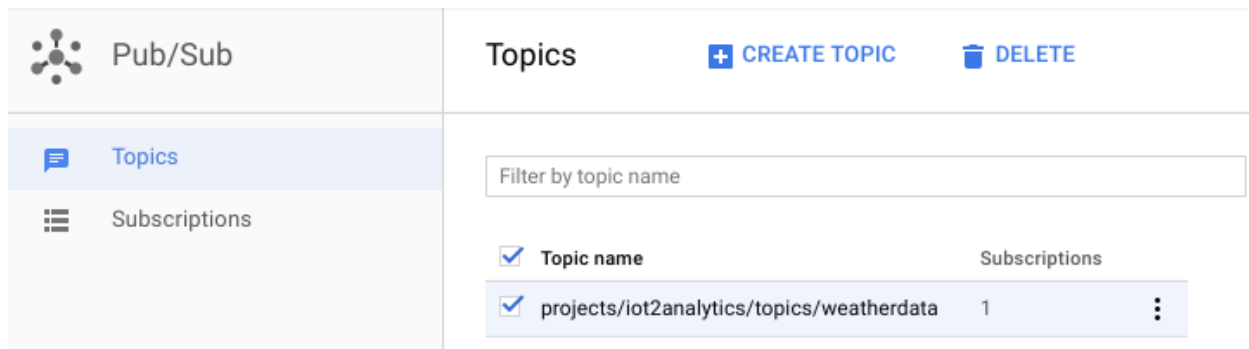
COPY

Filter functions

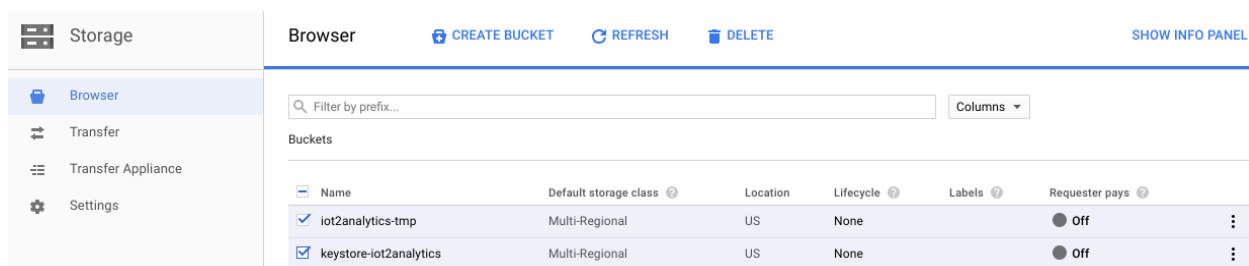
Columns

☒ Name ^	Region	Trigger	Memory allocated	Executed function	Last deployed
☒  function-weatherPubSubToBQ	us-central1	topic: weatherdata	256 MB	subscribe	1/29/18, 3:34 PM

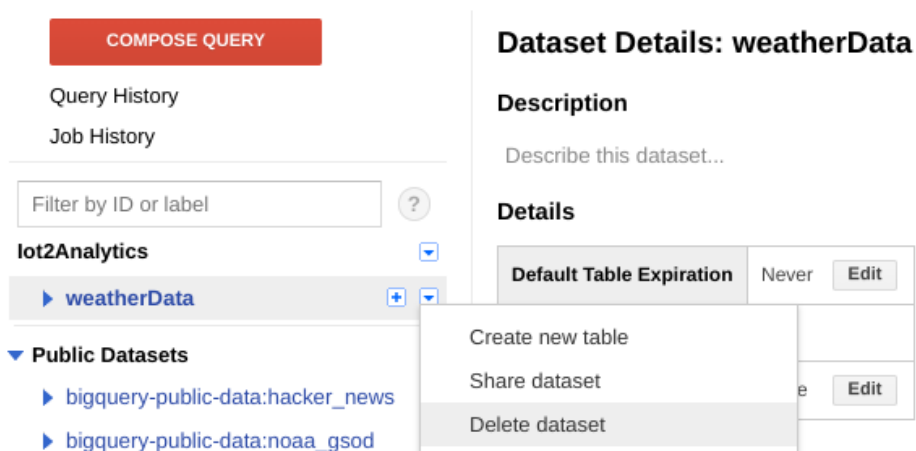
前往 Pub/Sub，按一下「主題」，然後點選「weatherdata」主題旁的核取方塊，再按一下「刪除」。



前往「儲存空間」，點選儲存空間值區旁的核取方塊，然後按一下「刪除」



前往 bigquery.cloud.google.com，按一下專案名稱旁的向下箭頭，然後按一下 weatherData 資料集右方的向下箭頭，再按一下「刪除資料集」。



系統提示時，請輸入資料集 ID (weatherData)，完成資料刪除作業。

